

노이즈에서 다양성으로: 대형 언어 모델 추론에서의 무작위 임베딩 주입

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

최근 *soft prompt* 계열 방법은 가상 토큰 형태의 학습 가능한 연속 임베딩을 LLM 입력 앞이나 중간에 삽입해 수학 추론 성능을 높여 왔다. 그러나 임베딩 주입 자체가, 최적화와는 독립적으로, 모델의 행동에 어떤 영향을 주는지는 거의 분석되지 않았다. 본 논문은 학습 없이 주입되는 Random Soft Prompt(RSP)를 다룬다. RSP는 사전학습된 임베딩 행렬의 항별 평균과 분산을 맞춘 등방 가우시안에서 샘플링한 연속 벡터를 그대로 삽입한 것이다. RSP에서 무작위성은 임베딩 분포를 모사하는 장치가 아니라, 같은 프롬프트가 rollout마다 독립적인 섭동을 만들도록 해 주는 성질이며, 탐색은 바로 이 독립성을 요구한다. 이론적으로는 각 어텐션 레이어에서 RSP의 기여가 무작위 토큰 어텐션 질량이라는 단일 스칼라로 정확히 포착되고, 그 양의 fixed-gap 상한 envelope이 자기회귀적 캐시 성장에 따라 줄아감을 보인다. 또한 섭동된 logits에 대한 국소 affine 분석 아래에서 등방 재추첨은 rank-preserving temperature sampling이 만들 수 없는 top- K 진입 영역에 양의 확률을 부여할 수 있다. 실험적으로 RSP는 생성 초반의 토큰 엔트로피를 높이지만 이후에는 분포가 다시 안정화되며, temperature sampling과 결합할 경우 Pass@ N 으로 측정한 추론 궤적 다양성을 더 크게 확장한다. 마지막으로 이러한 다양성이 학습 신호의 질에 중요한 GRPO 학습에 갖는 함의도 논의한다.

1 서론

대형 언어 모델(LLM)이 수십억 파라미터로 커지면서 전체 미세조정 비용은 빠르게 증가했고, 소수의 추가 파라미터만 도입해 적응시키는 parameter-efficient 방법이 주목받고 있다 [Hu et al., 2022, Houlsby et al., 2019]. 그중 *soft prompt*는 학습 가능한 연속 임베딩을 입력에 삽입해 attention을 통해 모델 행동을 조정한다 [Li and Liang, 2021, Lester et al., 2021]. 이 패러다임은 수학 추론 강화에도 활발히 쓰이며 [Kang et al., 2026, Xu et al., 2025, Ye et al., 2026, Hao et al., 2025, Zhang et al., 2026], 세부 설계는 달라도 모두 어휘 바깥 연속 임베딩을 최적화해 downstream 성능을 올린다는 공통 구조를 갖는다.

그러나 이 효과에 최적화가 필수는 아니다. 학습되지 않은 무작위 연속 임베딩을 그대로 주입해도 출력 분포는 바뀐다. 예를 들어 chat 형식으로 학습되지 않은 base model에 chat template을 적용하면 형식 불일치로 추론 성능이 크게 떨어지는데, 여기에 무작위 임베딩을 덧붙이면 그 손실이 도리어 회복된다. 단순 노이즈가 모델을 흔드는 데 그친다면 정확도는 더 나빠져야 한다. 즉 학습된 의미와 무관하게 주입 자체가 모델 행동을 비자명하게 바꾼다. 기존 연구는 최종 정확도에만 집중해 주입과 최적화의 효과를 분리하지 못했고, 임베딩 주입이 출력 분포를 어떻게 바꾸는지는 충분히 탐구되지 않았다.

본 연구는 학습 없이 주입되는 Random Soft Prompt(RSP)를 분석한다. RSP는 사전학습 임베딩 행렬의 항별 평균과 분산을 맞춘 등방 가우시안에서 추첨한 연속 벡터다. 무작위성의 역할은 임베딩 분포 모사가 아니라 rollout마다 독립된 섭동을 보장하는 데 있고, 탐색은 바로 이 독립성을 요구한다. 이론적으로 RSP의 기여는 어텐션 레이어마다 단일 스칼라(무작위 토큰 어텐션

37 질량)로 정확히 포착되며, 그 fixed-gap 상한 envelope은 자기회귀 캐시 성장에 따라 좁아진다.
 38 또한 섭동 logits의 국소 affine 분석에서, 등방 재추첨은 rank-preserving temperature sampling이
 39 만들 수 없는 top- K 진입 영역에 양의 확률을 부여한다. 실험적으로 RSP는 생성 초반의 토큰
 40 entropy를 높이고 후반엔 baseline 수준으로 안정화되며, temperature와 결합하면 Pass@ N 증가로
 41 드러나는 더 다양한 궤적을 만든다. 마지막으로 이 다양성을 GRPO [Shao et al., 2024] 학습에
 42 적용한 결과를 논의한다.

43 본 논문의 기여는 다음과 같다.

- 44 • 트랜스포머 수준 메커니즘 제시. RSP의 기여는 cache-growth 상한 envelope을 갖는
 45 단일 스칼라 어텐션 질량으로 통제되고, 국소 affine surrogate 분석에서 고정 섭동이
 46 아닌 등방 재추첨이 temperature가 만들 수 없는 top- K 진입 영역에 도달할 수 있음을
 47 보인다.
- 48 • 실증 분석. RSP는 초반 토큰 entropy를 높이고 temperature와 결합 시 더 다양한 추론
 49 궤적을 만들며, 같은 RSP를 sample 간 공유하면 누적 이득이 사라진다.
- 50 • GRPO 학습 합의 논의. RSP는 순위를 바꾸는 섭동, temperature는 보존하는 섭동이므로
 51 둘은 직교하는 탐색 이득을 제공한다.

52 2 배경

53 2.1 LLM 추론을 위한 Soft Prompt 기법

54 *Soft prompt*는 전체 미세조정의 대안이다. Prefix-Tuning [Li and Liang, 2021]이 학습 가능한
 55 연속 벡터를 각 transformer 레이어 앞에 붙이는 패러다임을 제시한 이후, Prompt Tuning [Lester
 56 et al., 2021]은 입력 레이어만 사용해도 큰 모델에서 전체 미세조정에 근접한 성능을 보였고,
 57 P-tuning [Liu et al., 2024]은 LSTM encoder로 위치 의존성을 더했다. LLM 추론에서도 빠르게
 58 적용되었다. TTSV [Kang et al., 2026]는 테스트 시점에 prefix 임베딩을 엔트로피 최소화
 59 최적화하고, SoftCoT [Xu et al., 2025]은 assistant model이 만든 soft token으로 명시적 chain-of-
 60 thought를 대체한다. LTPO [Ye et al., 2026]는 confidence 보상으로 latent thought 임베딩을 샘플
 61 플별로 최적화하며, COCONUT [Hao et al., 2025]은 모델 은닉 상태를 입력으로 되먹여 연속
 62 잠재 공간에서 추론한다. MemGen [Zhang et al., 2026]은 임베딩을 경험 메모리로 활용하고,
 63 Pause token [Goyal et al., 2024]은 학습 가능한 토큰을 끼워 추가 계산 단계를 만든다. 이들 모두
 64 어휘 바깥 연속 임베딩을 과제별 목적함수로 최적화한다. 그러나 평가가 최종 정확도에 맞춰져
 65 “주입 자체”와 “최적화”의 효과가 분리되지 않으며, 단순 임베딩 주입이 모델 행동을 어떻게
 66 바꾸는지는 미해결 문제다.

67 2.2 신경망에서의 노이즈 주입

68 신경망에는 여러 단계에서 노이즈가 도입된다. 학습 시점에서는 dropout [Srivastava et al., 2014]
 69 이 은닉 유닛을 무작위 비활성화하고, NEFTune [Jain et al., 2024]은 instruction fine-tuning 중 임
 70 베딩 노이즈로 instruction following을 개선한다. 추론 시점에서는 randomized smoothing [Cohen
 71 et al., 2019]이 가우시안 노이즈로 certified robustness를 얻고, SmoothLLM [Robey et al., 2025]
 72 은 문자 단위 변형으로 jailbreak를 방어한다. RL에서는 NoisyNet [Fortunato et al., 2018]이 가
 73 중치에 학습 가능한 노이즈를 넣어 탐색을 돕는다.

74 RSP는 세 가지 점에서 구별된다. (1) 학습 없이 추론 시점에만 동작해 모델 파라미터를 건드리지
 75 않는다(dropout/NEFTune/NoisyNet과 다름). (2) 원래 입력을 보존한 채 한 번의 forward pass에
 76 임베딩만 덧붙이며, 강건성 방법의 “여러 noisy pass + 집계”가 필요 없다. (3) 학습된 파라미터
 77 없이 사전학습 임베딩 통계에서 직접 추출한 벡터를 그대로 쓴다(NoisyNet은 노이즈 파라미터를
 78 학습). RSP의 목적은 출력 안정성이 아니라 탐색이며, 본 논문은 이 차이가 어텐션 수준에서
 79 어떻게 작동하는지 분석한다.

80 3 Random Soft Prompt와 작동 원리

81 이 절은 논문에서 사용하는 핵심 메커니즘을 정리한다. rollout은 한 번 샘플한 RSP를 고정된 채
 82 끝까지 수행한 자기회귀 디코딩 한 번을 뜻한다. 한 rollout 안에서 RSP는 attention을 통해서만
 83 hidden state에 진입한다. 초반 영향력을 만들 수 있는 같은 어텐션 질량은 실제 토큰이 누적
 84 될수록 cache-growth envelope의 제약을 받는다. rollout 사이에서는 독립 재추첨이, 아래에서

명시하는 task 측 가정 아래, 초반 분기 차이를 Pass@N 이득으로 누적할 수 있다. 본문에는 핵심 명제와 직관만 두고, 추가 도출은 Appendix E에 있다.

3.1 Random Soft Prompt

먼저 분석 대상부터 정리한다. 토큰 임베딩 행렬을 $\mathbf{W}_E \in \mathbb{R}^{V \times d}$ 로 두자(V 는 어휘 크기, d 는 은닉 차원). 그 항별 평균과 표준편차를 $\mu_E := \frac{1}{Vd} \sum_{i,k} [\mathbf{W}_E]_{i,k}$, $\sigma_E := \text{std}(\mathbf{W}_E)$ 라 하자. 길이 L 의 RSP는 다음 분포에서 독립 추출한 연속 벡터 시퀀스 $\mathbf{H} = [h_1, \dots, h_L] \in \mathbb{R}^{L \times d}$ 이다.

$$h_j \sim \mathcal{N}(\mu_E \mathbf{1}_d, \sigma_E^2 \mathbf{I}_d), \quad j = 1, \dots, L. \quad (1)$$

중심화한 $\bar{h}_j := h_j - \mu_E \mathbf{1}_d \sim \mathcal{N}(0, \sigma_E^2 \mathbf{I}_d)$ 은 평균 0의 등방 가우시안이다. 입력 임베딩 시퀀스 $\mathbf{X}$ 에는 prefix $[\mathbf{H}; \mathbf{X}]$, infix, suffix $[\mathbf{X}; \mathbf{H}]$ 세 방식 가운데 하나로 주입한다 [Kang et al., 2026, Xu et al., 2025, Ye et al., 2026, Zhang et al., 2026]. 반복 샘플링 프로토콜에서는 비교하는 rollout 들의 prompt 추출과 디코딩 무작위성을 모두 독립으로 둔다.

무작위성의 목적은 임베딩 분포를 흉내 내는 데 있지 않다. 같은 텍스트 prompt를 여러 번 실행할 때 각 rollout이 독립적인 섭동을 받도록 하는 데 있다. 탐색에 필요한 것은 바로 그 독립성이다.

3.2 Exploration: RSP가 hidden state에 들어오는 방식

먼저 한 번의 RSP 주입이 hidden state를 어떻게 흔드는지부터 묻는다. RSP는 hidden state에 직접 더해지지 않고 어텐션 가중치를 통해서만 들어가므로, 한 attention head 안에서의 즉각적 영향은 RSP 토큰에 배정된 어텐션 질량이라는 한 가지 양으로 모인다.

self-attention 레이어 ℓ 의 한 attention head가 마스크되지 않은 실제 토큰 $n \geq 1$ 개와 RSP 토큰 $L \geq 1$ 개를 함께 attend한다고 하자. 모든 attention logit은 유한하다고 두며, 어텐션 가중치를 $\alpha_{ij}^{(\ell)}$, value 벡터를 실제 측과 RSP 측에서 각각 $\mathbf{v}_j^{(\ell)}, \mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}$ 로 쓴다. 무작위 토큰에 배정된 총 어텐션 질량을 $w_{r,i}^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)}$ 로 두면 실제 토큰 질량은 양수이고, head output은 다음 형태로 정확히 정리된다.

$$\mathbf{o}_i^{(\ell)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)} + \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}, \quad \tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)} := \sum_{j=1}^n \frac{\alpha_{ij}^{(\ell)}}{1 - w_{r,i}^{(\ell)}} \mathbf{v}_j^{(\ell)}, \quad \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}. \quad (2)$$

Eq. (2)의 도출. head output을 $\sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)} + \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}$ 로 나눈 뒤, 실제 토큰 항에서 정규화 인자 $1 - w_{r,i}^{(\ell)} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} > 0$ 를 묶어 내면 된다. softmax 정규화 항등식 외에는 어떤 근사도 쓰이지 않는다. $\square$

이 한 양 $w_{r,i}^{(\ell)}$ 이 두 가지를 동시에 통제한다는 점에 주목하자. 실제 신호의 감쇠 비율 $1 - w_{r,i}^{(\ell)}$ 과 무작위 기여 항의 진폭 상계 $\|\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_j \|\mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}\|$ 이 모두 같은 스칼라에 매여 있다. RSP가 만드는 변동은 다차원 섭동이 아니라 0과 1 사이 한 값을 추적하는 문제로 환원된다. 디코딩 초반에는 캐시가 짧아 $w_{r,i}^{(\ell)}$ 이 무시할 수 없는 값을 가질 수 있으므로, 무작위 기여를 묶어 두는 같은 항등식이 동시에 한 번의 RSP가 초반 next-token 결정을 흔들 수 있는 조건도 마련한다.

3.3 Annealing: KV 캐시 성장이 RSP 어텐션을 희석한다

다음 자연스러운 질문은 디코딩이 진행되면 이 값이 어떻게 변하는가이다. 자기회귀 생성에서 KV 캐시는 매 step 실제 토큰 항을 하나씩 추가하지만 RSP 항의 개수는 고정되어 있다. 실제 토큰과 RSP 토큰 사이의 logit gap을 고정해 보면, 이 cache growth는 다음 상계로 나타난다.

정리 1 (캐시 성장에 의한 어텐션 질량 감쇠). Query가 실제 토큰 $n \geq 1$ 개와 RSP 토큰 $L \geq 1$ 개를 attend하고 모든 logit이 유한하다고 하자. 사전 스케일 logit gap을 $\Delta_i^{(\ell)} := \min_{j \in [n]} \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_j - \max_{j' \in [L]} \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_{r,j'}$ 로 두면 scaled-dot-product 어텐션에서

$$w_{r,i}^{(\ell)} \leq \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}$$

가 성립하며, 우변은 L 과 $\Delta_i^{(\ell)}$ 를 고정한 채 n 에 대해 엄격히 감소하고 0으로 수렴한다.

122 *Proof.* $s_j := \mathbf{q}_j^\top \mathbf{k}_j / \sqrt{d}$, $s_{r,j'} := \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_{r,j'} / \sqrt{d}$, $s_{r,\max} := \max_{j'} s_{r,j'}$, $R := \sum_{j'=1}^L \exp(s_{r,j'})$ 로 두
 123 자. gap 정의에서 모든 실제 토큰 j 에 대해 $s_j \geq \Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d} + s_{r,\max}$ 이고, max는 average보다
 124 크므로 $\exp(s_{r,\max}) \geq R/L$ 이다. 두 사실을 결합해 n 개 실제 토큰을 합하면 $\sum_{j=1}^n \exp(s_j) \geq$
 125 $(n/L) \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}) R$ 이다. 이를 $w_{r,i}^{(\ell)} = R / (\sum_j \exp(s_j) + R)$ 에 대입하면

$$w_{r,i}^{(\ell)} \leq \frac{R}{(n/L) \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}) R + R} = \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}$$

126 가 따른다. 우변의 미분은 $-L \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}) / (L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}))^2 < 0$ 이므로 n 에 대해 엄격
 127 히 감소하고, $n \rightarrow \infty$ 일 때 0으로 수렴한다. $\square$

128 이 한 줄에 두 메커니즘이 담겨 있다. RSP 길이 L 은 분자에 들어가 최대 영향력을 결정하고,
 129 실제 토큰 수 n 은 매 step 자동으로 늘어 분모를 키우므로 같은 L 아래에서도 영향력의 상계는
 130 좁아진다. 정리가 보장하는 것은 같은 layer, 같은 query 위치, 같은 logit gap에서 RSP attention
 131 의 상한 envelope이 시퀀스 길이 방향으로 좁아진다는 점이며, layer 방향의 단조 감소는 아니다.
 132 $\Delta_i^{(\ell)}$ 도 디코딩 동안 query · key · hidden state와 함께 변하지만, 기존 토큰 사이의 상관관계가 누
 133 적되면서 대체로 증가하는 경향이 있다. 따라서 정확한 진술은 “실현 mass의 step별 단조 감소”
 134 가 아니라 “같은 gap에서 가능한 상계의 단조 감소”다. Eq. (2)이 무작위 기여를 같은 스칼라로
 135 묶으므로 perturbation 크기도 같은 envelope을 따르며, RSP는 생성 초반에 크게 열리고 캐시
 136 누적과 함께 좁아지는 암묵적 explore-then-exploit 해석을 갖는다. Figure 1는 sequence와 layer
 137 두 축의 경험적 dual decay를 함께 보여 준다.

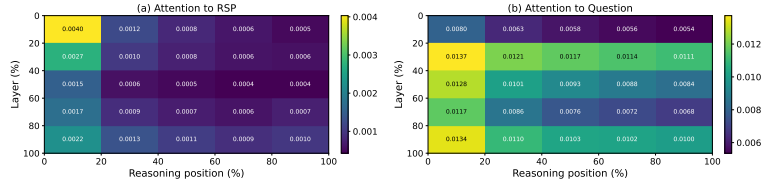


Figure 1: Qwen2.5-Math-7B에서 측정한 토큰별 어텐션 질량(suffix, MATH-500 500문제, 문제
 마다 독립 RSP). (a) RSP 토큰 어텐션은 추론 위치 축(가로)에서 감소하며, 이는 Theorem 1의
 cache-growth 상계와 일치한다. 레이어 축(세로)의 추가 감소는 별도의 경험적 현상으로, 깊
 은 레이어에서 실제 토큰과 RSP 토큰 사이의 logit gap이 더 날카로워지는 경향을 시사하지만
 Theorem 1만으로 직접 따라오지는 않는다. (b) 질문 토큰 어텐션은 비교적 균일하게 유지된다.
 그림에 보고한 양은 Appendix F의 per-token mass로, RSP 길이 L 로 나눈 평균 값이며 본문 $w_{r,i}^{(\ell)}$
 와는 상수배 관계다.

138 3.4 Performance gain: 왜 독립 재실행이 도움이 되는가

139 Theorem 1는 한 rollout 안에서 RSP가 얼마나 움직일 수 있는지를 설명한다. 남은 질문은 성능
 140 이다. 왜 새로운 RSP로 다시 실행할 때 하나의 고정된 prompt를 반복하는 것보다 이득이 커질
 141 수 있는가? 여기에는 prompt 분포에 대한 사실 하나와, 열린 branch가 정답에 도움이 되는지에
 142 대한 별도의 task-side 사실 하나가 필요하다.

143 먼저 분포 쪽 사실. 어텐션 항등식은 등방성을 요구하지 않지만, branch opening은 현재 prompt
 144 에 중요한 방향을 미리 편들지 않는 분포를 선호한다. 길이 L prompt 안의 centered RSP 벡터
 145 하나를 분리한 국소 surrogate에 대해 미니맥스로 형식화하면 다음 명제를 얻는다.

146 **명제 1** (방향 무관 미니맥스 커버리지). $\mathbb{R}^d$ 위 평균 0 분포 D 가 분산 예산 $\text{tr}(\Sigma_D) \leq \rho^2$ 를
 147 만족하면 $\min_{\|b\|=1} \text{Var}_{h \sim D}(b^\top h) = \lambda_{\min}(\Sigma_D) \leq \rho^2/d$ 이고, 등호는 $\Sigma_D = (\rho^2/d)\mathbf{I}_d$ 일 때에만
 148 성립한다.

149 가우시안 RSP는 임베딩에서 스케일만 빌리고 방향 기하는 버리는 설계로, 어떤 방향이 의미
 150 있는지 사전에 모를 때 worst-case 방향 분산을 최대화하는 안전한 선택이다. 가우시안은 추
 151 가로 $\mathbb{R}^d$ 전역에서 양의 밀도(full support)를 가져 어떤 방향에도 사전 가중치를 두지 않는다
 152 (Appendix D). 사전학습 임베딩의 anisotropic 구조 활용이 더 유리한 task가 있을 수 있으나,
 153 이는 task-specific 정보가 필요한 별도 문제다.

Table 1: 모델 설정과 벤치마크별 정확도(%). RSP는 주입 위치(Prefix, Infix, Suffix) 중 최고 성능만 보고한다. 위치별 전체 결과는 Appendix A에 있다. 괄호 안 값은 baseline 대비 변화량이다.

Model	MATH-500		GSM8K		AIME24	
	Baseline	RSP	Baseline	RSP	Baseline	RSP
<i>Instruct Models</i>						
LLaMA-3.1-8B-Inst	52.20	49.40 (−2.8)	85.75	86.73 (+1.0)	6.67	10.00 (+3.3)
Qwen2.5-Math-7B-Inst	83.20	84.20 (+1.0)	95.45	95.68 (+0.2)	13.33	16.67 (+3.3)
Qwen2.5-Math-1.5B-Inst	73.00	75.20 (+2.2)	85.29	85.75 (+0.5)	10.00	20.00 (+10.0)
<i>Base Models (Raw Text)</i>						
Qwen2.5-Math-7B	72.20	71.60 (−0.6)	84.15	84.31 (+0.2)	6.67	16.67 (+10.0)
Qwen2.5-Math-1.5B	61.40	64.40 (+3.0)	77.86	74.30 (−3.6)	16.67	10.00 (−6.7)
<i>Base Models + ChatML (Format Mismatch)</i>						
Qwen2.5-Math-7B	52.20	70.40 (+18.2)	58.30	75.97 (+17.7)	23.33	23.33 (+0.0)
Qwen2.5-Math-1.5B	34.40	63.40 (+29.0)	37.45	67.02 (+29.6)	13.33	20.00 (+6.7)

이제 surrogate 위에서 branch opening을 형식화한다. centered prompt $\bar{h}$ 근방의 1차 surrogate $z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) := z_i + a_i^\top \bar{h}$ ($a_i := \nabla_{\bar{h}} z_i(0)$)와 baseline 외 토큰 i 의 top- K 진입 영역 $\mathcal{G}_{i,K} := \{\bar{h} \in \mathbb{R}^d : \#\{j \neq i : z_j^{\text{lin}}(\bar{h}) > z_i^{\text{lin}}(\bar{h})\} \leq K - 1\}$ 을 둔다.

정리 2 (조건부 top- K 진입). $\mathcal{G}_{i,K}$ 가 비공집합 열린집합을 포함하면 등방 가우시안의 full support가 그 영역에 양의 확률을 부여하므로 $\mu_i := \Pr_{\bar{h}}(\bar{h} \in \mathcal{G}_{i,K}) > 0$ 이다. 이 결과는 단조 변환인 temperature sampling으로는 도달할 수 없는 rank-changing 사건에 대한 양의 확률 보장을 준다.

영역 자체의 존재는 task 측 조건이지 메커니즘만으로 자동 보장되지 않는다. 단발 진입 확률을 task accuracy로 끌어올리려면 (M1) 단발 RSP 실행이 정답 trajectory를 만들 주변 확률 $p_{\min}(x) > 0$ 이고 (M2) N 번의 실행이 상호 독립이라는 두 가정이 필요하다.

명제 2 (다중 경로 Pass@ N). (M1)–(M2) 아래에서, N 개의 독립 RSP 실행은 $\Pr(\text{Pass}@N \text{ on } x) \geq 1 - (1 - p_{\min}(x))^N \geq 1 - \exp(-N p_{\min}(x))$ 를 만족한다.

이 역할 분담이 이 절의 핵심 해석이다. 해당 진입 영역이 존재할 때 메커니즘은 baseline 외 토큰을 후보권 안으로 들일 수 있지만, 들인 branch가 생산적이라는 점은 task의 성질이다. 같은 RSP를 모든 sample이 공유하면 이 누적이 사라지므로 독립이 핵심이다. §4는 바로 이 서명을 실험적으로 확인한다.

4 실험적 확인

앞 절의 설명이 실제 LLM 생성에서 어떻게 드러나는지를 세 장면으로 살펴본다. 먼저 RSP가 baseline 정확도를 크게 깎지 않으면서 일부 설정에서는 오히려 회복시키는지를 확인하고 (§4.2), 다음으로 attention decomposition과 cache-growth envelope가 시사하는 초반 다양화와 후반 안정화가 실제로 관찰되는지를 살피며 (§4.3), 끝으로 같은 RSP를 재사용할 때와 매 시도마다 새로 뽑을 때의 Pass@ N 차이가 독립성이 핵심이라는 점을 직접 보여 주는지를 본다 (§4.4).

4.1 실험 설정

평가는 세 가지 수학 추론 벤치마크 MATH-500 [Lightman et al., 2024], GSM8K [Cobbe et al., 2021], AIME24에서 수행한다. 모델은 LLaMA-3.1-8B-Instruct [Grattafiori et al., 2024]와 Qwen2.5-Math 계열 [Yang et al., 2024]을 쓰며, instruct, base, 그리고 chat template이 맞지 않는 base 설정까지 합쳐 총 일곱 가지를 비교한다. 모든 실험은 sampling 자체의 무작위성과 RSP 효과를 분리하기 위해 greedy decoding을 사용하고, fallback 기반 answer extraction pipeline으로 최종 답만 채점한다. RSP는 §3.1의 정의를 따르며 prefix/infix/suffix 세 주입 위치 중 하나에 매 배치마다 새로 주입된 $\mathbf{H}$ 를 결합한다. 전체 실험 설정과 위치별 결과는 Appendix A에 있다.

Table 2: 기존 soft prompt 방법(TTSV, SoftCoT, LTPO)과의 통합 평가 비교. Baseline과 RSP 값은 Table 1에서 가져왔다. **Bold**는 최고 성능, underline은 두 번째 성능이다.

Model	Benchmark	Baseline	RSP	TTSV	SoftCoT	LTPO
Qwen2.5-Math-7B-Instruct	MATH-500	83.20	84.20	83.80	82.80	83.00
	GSM8K	<u>95.45</u>	95.68	95.30	95.00	94.84
	AIME24	13.33	<u>16.67</u>	23.30	<u>16.67</u>	13.33
Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct	MATH-500	73.00	<u>75.20</u>	75.20	76.00	72.40
	GSM8K	85.29	85.75	<u>85.70</u>	84.46	84.53
	AIME24	<u>10.00</u>	20.00	6.70	6.67	<u>10.00</u>

183 4.2 RSP는 추론 성능을 개선할까?

184 먼저 무작위 임베딩 주입이 모델의 추론 성능에 어떤 영향을 주는지 본다. Table 1는 각 벤치마크
185 에서 주입 위치(Prefix, Infix, Suffix)와 $L \in \{10, 15, 20\}$ 가운데 가장 좋은 RSP 결과를 보고한다.

186 instruct model과 원래 형식을 쓰는 base model에서 RSP는 baseline 성능을 대체로 몇 퍼센트포인트
187 인트 이내에서 유지하거나 소폭만 이동시킨다. 가장 두드러지는 것은 형식 불일치다. chat
188 형식으로 학습되지 않은 base model에 ChatML template을 주입했을 때 RSP는 최대 +29%p의
189 큰 향상을 보인다. 단순 노이즈였다면 성능 저하가 더 커졌어야 하므로 이 효과는 단순한 교란을
190 넘는다. 가설은 다음과 같다 — base model이 익숙하지 않은 chat token 위에서 비정상적으로
191 confident한 wrong attractor에 갇히는데, RSP가 초반 분포를 평탄화해 그 attractor에서 빠져나오
192 게 한다. §4.3의 entropy 상승 신호와 정합하며, 정량 분석은 향후 과제다.

193 또한 RSP를 TTSV, SoftCoT, LTPO처럼 서로 다른 목적 함수로 임베딩을 최적화하는 기존 soft
194 prompt 방법과 비교했다. Table 2은 공통 answer extraction pipeline 아래에서 다시 평가한 결과
195 를 보여준다. 각 방법은 프롬프트 형식과 채점 규칙이 다르지만, fallback 기반 추출을 사용해
196 형식에 덜 민감한 비교를 수행했다. 결과적으로 RSP는 추가 학습 없이도 최적화 기반 방법과
197 맞먹는 수준의 성능을 보인다.

198 4.3 RSP는 출력 분포를 어떻게 바꾸는가?

199 다음으로 RSP 주입이 생성 과정의 출력 분포를 어떻게 바꾸는지 살펴본다. 설정은 Qwen2.5-
200 Math-1.5B-Instruct와 MATH-500이며, 토큰별 entropy, top-1 probability, varentropy를 생성 단계
201 에 따라 측정한다. Figure 2와 Table 3는 생성 초반 5% 구간에서 RSP 변형과 기존 soft prompt
202 방법을 비교한 결과다.

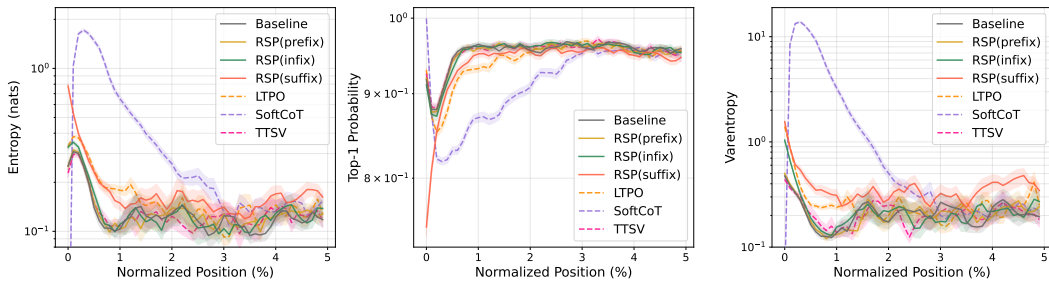


Figure 2: 생성 초반 5% 구간의 평균 entropy, top-1 probability, varentropy (Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500). 음영은 ± 1 SEM이다. 실선은 RSP 변형과 baseline, 점선은 기존 soft prompt 방법(LTPO, SoftCoT, TTSV)이다.

203 결과로 RSP가 생성 초반 출력 분포를 분명히 바꾼다는 점을 보여준다. 세 주입 위치 모두에서
204 entropy는 증가하고, top-1 probability는 감소하며, varentropy는 증가한다. 이는 분포가 평평해
205 지고, 단일 우세 토큰에 대한 확신은 약해지며, 다봉형 분포가 더 자주 나타남을 뜻한다 [Ahmed
206 et al., 2026]. 높은 entropy 구간은 추론 궤적이 갈라지는 핵심 분기점으로 알려져 있으므로 [Wang
207 et al., 2025], 이 변화는 여러 추론 경로가 공존할 수 있는 상태로 모델을 밀어 넣는다. 중요한
208 점은 변화가 생성 초반에 국한된다는 것이다. 생성 중반과 후반에서는 세 지표 모두 baseline
209 수준으로 다시 수렴한다.

Table 3: 생성 초반 5% 구간의 평균 entropy, top-1 probability, varentropy (Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500).

Metric	Baseline	Prefix	Infix	Suffix	LTPO	SoftCoT	TTSV
Entropy	0.1332	0.1366	0.1402	0.1941	0.1662	0.4218	0.1359
Top-1 Prob	0.9535	0.9523	0.9525	0.9373	0.9437	0.9156	0.9534
Varentropy	0.2181	0.2207	0.2463	0.4010	0.2953	2.2234	0.2174

서로 다른 목적 함수로 학습된 기존 방법들도 같은 패턴을 공유한다. 평균 entropy를 줄이는 보상을 쓰는 TTSV조차 초반 구간만큼은 baseline과 비슷하거나 더 높아, 이 entropy 상승은 특정 최적화 목적이 아니라 사전학습되지 않은 연속 임베딩 주입 자체에 가까운 효과로 보인다.

4.4 RSP는 실제로 추론 궤적의 다양성을 만드는가?

Section 4.3는 RSP가 생성 초반 출력 분포를 바꾼다는 사실을 보였다. 이제 이 변화가 실제 추론 다양성으로 이어지는지를 세 수준에서 살펴본다. 분석 수준은 토큰 순위, 궤적의 의미적 내용, 과제 수준 결과다. 세 분석 모두 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500, suffix 주입, $L = 10$ 설정을 공유한다.

토큰 수준: temperature를 넘어서는 분포 변화. 토큰 수준에서 baseline과 RSP의 궤적 차이는 첫 생성 step에서 시작되어야 한다 [Wang et al., 2025]. Baseline $\tau=1.0$ 을 기준으로 더 높은 temperature($\tau=2.0, 3.0$)와 RSP $\tau=1.0$ 을 네 지표로 비교한다: Spearman rank correlation ρ (순위 보존), baseline top-10 밖 확률 질량 (저확률 토큰 확장), JS divergence (전체 분포 거리), Acc (Pass@1, 정의는 Appendix C).

Table 4: Baseline $\tau=1.0$ 을 기준으로 본 첫 토큰 분포 지표. 더 높은 temperature의 baseline($\tau=2.0, 3.0$)과 RSP $\tau=1.0$ 을 비교한다. RSP 지표는 16개 random seed 평균이며, Acc는 문제당 16개 샘플의 평균 $\pm$ 표준편차다.

Metric	$\tau=2.0$	$\tau=3.0$	RSP
Spearman ρ	1.000	1.000	0.709
Mass outside top-10	5.18%	29.11%	21.86%
JS divergence	0.060	0.218	0.131
Acc (%)	20.77 ± 1.47	1.42 ± 0.35	73.30 ± 1.07

Table 4의 대비는 명확하다. RSP의 분포 변화 크기는 top-10 밖 질량과 JS divergence 기준으로 $\tau=2.0$ 과 $\tau=3.0$ 사이지만, temperature는 단조 변환이라 $\rho = 1$ 이 강제되는 반면 RSP는 $\rho = 0.709$ 로 순위를 재배치한다. RSP와 비슷한 크기의 분포 변화를 temperature로 만들려면 $\tau=3.0$ 쪽이 필요한데 이때 정확도는 1.42%까지 무너지고, RSP는 같은 설정에서 73.30%를 유지한다. 즉 RSP는 분포를 균일하게 평탄화하는 게 아니라 순위를 바꾸는 다른 종류의 섭동을 만든다.

궤적 수준: 의미적 다양성. 한 단계 위인 궤적 수준에서는, 첫 토큰의 재배치가 실제로 의미적으로 다른 추론 경로를 여는지가 관건이다. 이를 위해 MATH-500에서 무작위로 64개 문제를 뽑고, Baseline과 RSP 두 조건에서 각 문제마다 temperature $\tau = 1.0$ 으로 300개의 독립 궤적을 생성했다. 각 궤적은 BGE-M3 [Chen et al., 2024]로 임베딩한 뒤, 문제 내 평균 pairwise cosine distance, DBSCAN [Ester et al., 1996] 클러스터 중심 사이의 inter-cluster distance, 그리고 intra-cluster distance를 계산했다. Table 5는 RSP가 intra-cluster distance는 거의 바꾸지 않으면서 inter-cluster distance를 크게 키운다는 점을 보여준다. 즉, 각 전략 내부의 일관성은 유지하면서 전략 간 거리를 벌린다. Pairwise distance 기준으로도 RSP는 64개 중 56개 문제(87.5%)에서 baseline 보다 컸다.

Table 5: 64개 문제에 대해 평균한 의미적 다양성 지표.

Metric	Baseline	RSP
Pairwise cos. dist.	0.0612	0.0879
Inter-cluster dist.	0.0183	0.0982
Intra-cluster dist.	0.0526	0.0528

Figure 3(a)에서 RSP 샘플(파랑)은 baseline 영역을 포함하면서 baseline이 도달하지 못한 별도 클러스터까지 확장되고, 그 영역에도 정답 궤적이 포함된다. (b), (c)는 64개 문제 전반에 걸쳐 RSP가 더 많은 클러스터와 더 큰 pairwise cosine distance를 만든다는 패턴이 반복됨을 보여준다. 즉 RSP는 클러스터 내부 진행은 호트트프리지 않으면서 궤적이 진입하는 전략 클러스터 자체를 바꾼다. 문제별 추가 t-SNE는 Appendix B에 있다.

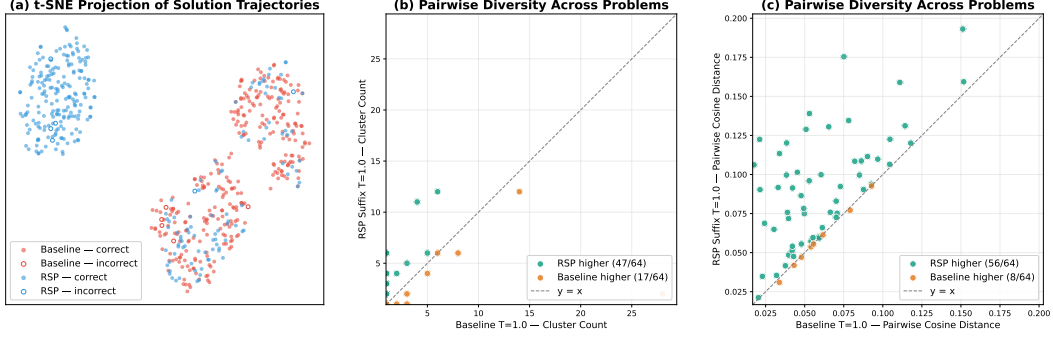


Figure 3: 64개 MATH-500 문제에서의 의미적 다양성 분석(문제당 300개 궤적, Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, $\tau = 1.0$, BGE-M3 임베딩). (a) 대표 문제 `test/prealgebra/951`의 t-SNE 투영: baseline(빨강)은 한 영역에 비교적 집중되지만, RSP suffix(파랑)는 더 넓고 분리된 군집까지 확장된다. 채워진 표식은 정답, 빈 표식은 오답이다. (b) 문제별 평균 pairwise cosine distance. 대각선 위 점은 RSP가 baseline보다 더 다양한 궤적을 만든다는 뜻이다. (c) 문제별 DBSCAN 클러스터 수. 대부분의 문제에서 RSP가 더 많은 클러스터를 만든다.

결과 수준: Pass@N 스케일링. 마지막 결과 수준에서는, 이러한 다양성이 실제 과제 성과로 이어지는지를 Pass@N로 본다(N 개의 샘플 중 적어도 하나가 정답일 확률). MATH-500과 AIME24에서 문제당 $N = 16$, 네 조건을 비교한다. (i) baseline + $\tau=1.0$, (ii) RSP를 모든 샘플이 공유 + $\tau=1.0$, (iii) 샘플마다 독립 RSP + greedy, (iv) 샘플마다 독립 RSP + $\tau=1.0$.

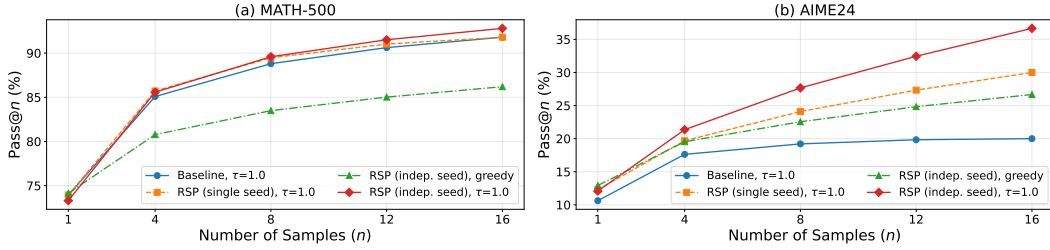


Figure 4: Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct에서의 Pass@N 스케일링. 좌측은 MATH-500, 우측은 AIME24이며, 문제당 $N = 16$ 개의 샘플을 사용했다. Baseline은 temperature sampling만, fixed seed는 고정된 하나의 RSP와 temperature를 함께 쓴 경우, indep. seed는 샘플마다 다른 RSP를 쓰는 경우이다.

조건 (iv)가 두 벤치마크 모두에서 가장 높은 Pass@N을 달성하며 $N = 16$ 에서 MATH-500 92.80%, AIME24 36.67%에 이른다. (ii)는 baseline 대비 거의 개선이 없어, 다양성 이득의 핵심이 고정 섭동이 아니라 샘플마다 독립된 무작위 임베딩임을 드러낸다. Pass@1은 MATH-500에서 baseline 수준을 유지하고 더 어려운 AIME24에서는 (iv)가 더 높아, 독립 RSP + temperature 결합이 단일 샘플 정확도를 해치지 않으면서 추론 궤적을 다양화한다.

5 Application: RSP를 이용한 DAPO 학습

지금까지의 실험 분석은 RSP를 추론 시점에서만 평가했다. §3.4는 독립 RSP 추첨이 rollout 다양성에 의존하는 모든 sampling 기반 최적화에 도움이 될 것이라고 예측한다. 이를 검증하기 위해 RSP를 GRPO 기반 RL 학습 파이프라인에 통합한다. 구현 세부와 step별 결과는 Appendix G에 있다.

DAPO. DAPO [Yu et al., 2025]는 GRPO [Shao et al., 2024]의 손실 항을 수정해 긴 chain-of-thought RL 학습 동안 rollout 다양성을 손실 단에서 유지한다. 반면 RSP는 손실 계산 전에 rollout 분포 자체에 섭동을 주어 입력 단에서 다양성을 유발한다(§4.4). 두 다양성 원천이 결합해 추가 이득을 만들 수 있는지 검증하기 위해 DAPO를 testbed로 쓴다. i 번째 rollout 응답을 o_i , 중요도 비를 $r_{i,t}(\theta) = \pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, [\mathbf{H}_g], o_{i,<t}) / \pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} \mid q, [\mathbf{H}_g], o_{i,<t})$, 그룹 상대 advantage

271 를 $\hat{A}_{i,t}$, 비대칭 clip 범위를 $(\varepsilon_{\text{low}}, \varepsilon_{\text{high}})$, prompt에 결합한 RSP를 $\mathbf{H}_g$ 라 하면 DAPO + RSP의
 272 목적함수는

$$\mathcal{J}_{\text{DAPO+RSP}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{\sum_i |o_i|} \sum_{i,t} \min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1-\varepsilon_{\text{low}}, 1+\varepsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t} \right) \right]. \quad (3)$$

273 **설정.** Qwen2.5-Math-7B를 MATH Level-3–5 subset(약 8,500 prompt)에서 SimpleRL-Zoo [Zeng
 274 et al., 2025] 파이프라인과 Eq. (3)로 학습한다. 매 step은 prompt 1,024개 배치 위에서 $\tau=1.0$,
 275 $G = 8$ rollout, 총 100 step(약 12 epoch). DAPO와 DAPO + RSP를 비교하며, 후자는 rollout
 276 에만 suffix RSP($L = 20$)를 적용하고 평가는 RSP 없이 수행한다. 평가는 7개 수학 추론 벤치
 277 마크(MATH-500 [Lightman et al., 2024], AIME 2024, AMC 2023, GSM8K [Cobbe et al., 2021],
 278 GaoKao 2023-EN, OlympiadBench [He et al., 2024], Minerva Math [Lewkowycz et al., 2022])에서
 279 진행된다. 작은 경시대회 셋(AIME 2024, AMC 2023)은 분산 축소를 위해 $\tau=1.0$ 에서 Avg@32,
 280 큰 셋은 greedy 단일 샘플로 채점한다. 보고는 두 방법이 peak에서 다른 4-벤치마크(MATH-500,
 281 AIME 2024, GSM8K, Minerva Math)의 가중치 없는 평균이며, 나머지 셋은 동물이다.

282 **결과.** Figure 5는 학습 step에 따른 평균 정확도, Table 6은 각 방법의 peak step 벤치마크별
 283 정확도다.

Table 6: Qwen2.5-Math-7B에서 각 방법의 peak step 벤치마크별 정확도(%). 굵게는 두 RL 방법
 중 더 높은 쪽이고, Avg는 가중치 없는 4-벤치마크 평균이다.

Method	GSM8K	MATH-500	Minerva	AIME 24	Avg
Base	57.2	52.6	13.6	8.6	33.00
DAPO	86.3	78.2	37.5	22.6	56.15
DAPO + RSP	87.7	78.6	39.7	23.6	57.40

284 **해석.** DAPO 단독은 step 80 peak(56.15%) 후 step
 285 100에서 52.82%로 떨어지지만, DAPO + RSP는 step
 286 90 peak 57.40%까지 상승해 step 100에서도 56.78%
 287 를 유지한다(+1.25 pp peak 상승). 입력 공간 재추첨
 288 이 DAPO의 손실 단 entropy 관리와 상보적 다양성 원
 289 천이라는 점과 일치한다 — RSP는 rollout 사이 독립
 290 섭동을 주입해 policy entropy에 의존하지 않는다. 초
 291 반엔 reward 성장이 느리지만(두 곡선 step 20 교차)
 292 결국 봉고 지연과 peak 상승으로 누적되며, 이는 RL
 293 exploration–exploitation 패턴 [Sutton and Barto, 2018]
 294 과 정합한다. 한계와 견고성 점검은 Appendix G.6에
 295 있다.

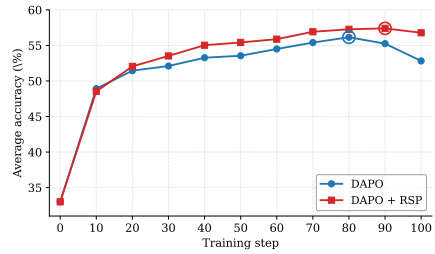


Figure 5: Qwen2.5-Math-7B의 4-벤치마크 평균 정확도. DAPO + RSP는 step 90에서 peak에 도달해 step 100까지 안정적으로 유지되는 반면, DAPO는 step 80 이후 감소한다.

296 6 결론

297 본 연구는 사전학습 임베딩의 항별 평균과 분산에 맞
 298 춘 등방 가우시안 벡터를 학습 없이 주입하는 RSP를
 299 분석했다. 무작위성은 임베딩 모사가 아니라 rollout
 300 사이 독립 섭동을 공급해 탐색을 가능케 하는 성질이다. 이론적으로 RSP의 기여는 어텐션
 301 레이어마다 단일 스칼라로 포착되고 fixed-gap 상한 envelope은 캐시 성장에 따라 좁아지며, 국소
 302 affine 분석에서 등방 재추첨은 temperature 스케일링이 만들 수 없는 top- K 진입 영역에 양의
 303 확률을 부여한다 (§3). 실험적으로 RSP는 초반 엔트로피를 높이고 후반에 안정화하며, 같은
 304 RSP를 sample 간 공유하면 누적 이득이 사라진다 (§4). RSP는 순위를 바꾸는 섭동, temperature
 305 는 보존하는 섭동이므로 두 방법은 상보적이며, GRPO [Shao et al., 2024]의 entropy collapse를
 306 DAPO [Yu et al., 2025], CE-GPPO [Su et al., 2026] 너머에서 샘플링 단계로 보완할 가능성을
 307 시사한다. 학습 시점 비교, 도메인 확장, RSP 길이·주입 위치 원리적 결정은 Proposition 2의
 308 $p_{\min}(x) > 0$ 가정과 함께 향후 과제다.

References

- Farhan Ahmed, Yuya Jeremy Ong, and Chad DeLuca. LogitScope: A Framework for Analyzing LLM Uncertainty through Information Metrics. In *ICLR Workshop*, 2026.
- Nora Belrose, Igor Ostrovsky, Lev McKinney, Zach Furman, Logan Smith, Danny Halawi, Stella Biderman, and Jacob Steinhardt. Eliciting Latent Predictions from Transformers with the Tuned Lens. *arXiv:2303.08112*, 2023.
- Jianlyu Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, and Zheng Liu. M3-Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation. In *Findings of ACL*, 2024.
- Karl Cobbe, Vineet Kosaraju, Mohammad Bavarian, Mark Chen, Heewoo Jun, Lukasz Kaiser, Matthias Plappert, Jerry Tworek, Jacob Hilton, Reiichiro Nakano, Christopher Hesse, and John Schulman. Training Verifiers to Solve Math Word Problems. *arXiv:2110.14168*, 2021.
- Jeremy M. Cohen, Elan Rosenfeld, and J. Zico Kolter. Certified Adversarial Robustness via Randomized Smoothing. In *ICML*, 2019.
- Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander, and Xiaowei Xu. A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise. In *KDD*, 1996.
- Meire Fortunato, Mohammad Gheshlaghi Azar, Bilal Piot, Jacob Menick, Ian Osband, Alex Graves, Vlad Mnih, Remi Munos, Demis Hassabis, Olivier Pietquin, Charles Blundell, and Shane Legg. Noisy Networks for Exploration. In *ICLR*, 2018.
- Mor Geva, Roei Schuster, Jonathan Berant, and Omer Levy. Transformer Feed-Forward Layers Are Key-Value Memories. In *EMNLP*, 2021.
- Sachin Goyal, Ziwei Ji, Ankit Singh Rawat, Aditya Krishna Menon, Sanjiv Kumar, and Vaishnavh Nagarajan. Think before You Speak: Training Language Models with Pause Tokens. In *ICLR*, 2024.
- Aaron Grattafiori, Abhimanyu Dubey, Abhinav Jauhri, Abhinav Pandey, Abhishek Kadian, Ahmad Al-Dahle, Aiesha Letman, Akhil Mathur, Alan Schelten, Alex Vaughan, Amy Yang, Angela Fan, Anirudh Goyal, Anthony Hartshorn, Aobo Yang, Archi Mitra, Archie Sravankumar, Artem Korenev, Arthur Hinsvark, Arun Rao, Aston Zhang, Aurelien Rodriguez, Austen Gregerson, Ava Spataru, Baptiste Roziere, Bethany Biron, Binh Tang, Bobbie Chern, Charlotte Caucheteux, Chaya Nayak, Chloe Bi, Chris Marra, Chris McConnell, Christian Keller, Christophe Touret, Chunyang Wu, Corinne Wong, Cristian Canton Ferrer, Cyrus Nikolaidis, Damien Allonsius, Daniel Song, Danielle Pintz, Danny Livshits, Danny Wyatt, David Esiobu, Dhruv Choudhary, Dhruv Mahajan, Diego Garcia-Olano, Diego Perino, Dieuwke Hupkes, Egor Lakomkin, Ehab AlBadawy, Elina Lobanova, Emily Dinan, Eric Michael Smith, Filip Radenovic, Francisco Guzmán, Frank Zhang, Gabriel Synnaeve, Gabrielle Lee, Georgia Lewis Anderson, Govind Thattai, Graeme Nail, Gregoire Mialon, Guan Pang, Guillem Cucurell, Hailey Nguyen, Hannah Korevaar, Hu Xu, Hugo Touvron, Iliyan Zarov, Imanol Arrieta Ibarra, Isabel Kloumann, Ishan Misra, Ivan Evtimov, Jack Zhang, Jade Copet, Jaewon Lee, Jan Geffert, Jana Vranes, Jason Park, Jay Mahadeokar, Jeet Shah, Jelmer van der Linde, Jennifer Billock, Jenny Hong, Jenya Lee, Jeremy Fu, Jianfeng Chi, Jianyu Huang, Jiawen Liu, Jie Wang, Jiecao Yu, Joanna Bitton, Joe Spisak, Jongsoo Park, Joseph Rocca, Joshua Johnstun, Joshua Saxe, Junteng Jia, Kalyan Vasuden Alwala, Karthik Prasad, Kartikeya Upasani, Kate Plawiak, Ke Li, Kenneth Heafield, Kevin Stone, Khalid El-Arini, Krithika Iyer, Kshitiz Malik, Kuenley Chiu, Kunal Bhalla, Kushal Lakhotia, Lauren Rantala-Young, Laurens van der Maaten, Lawrence Chen, Liang Tan, Liz Jenkins, Louis Martin, Lovish Madaan, Lubo Malo, Lukas Blecher, Lukas Landzaat, Luke de Oliveira, Madeline Muzzi, Mahesh Pasupuleti, Mannat Singh, Manohar Paluri, Marcin Kardas, Maria Tsimpoukelli, Mathew Oldham, Mathieu Rita, Maya Pavlova, Melanie Kambadur, Mike Lewis, Min Si, Mitesh Kumar Singh, Mona Hassan, Naman Goyal, Narjes Torabi, Nikolay Bashlykov, Nikolay Bogoychev, Niladri Chatterji, Ning Zhang, Olivier Duchenne, Onur Celebi, Patrick Alrassy, Pengchuan Zhang, Pengwei Li, Petar Vasic, Peter Weng, Prajjwal Bhargava, Pratik Dubal, Praveen Krishnan, Punit Singh Koura, Puxin Xu, Qing He, Qingxiao Dong, Ragavan Srinivasan, Raj Ganapathy, Ramon Calderer, Ricardo Silveira Cabral, Robert Stojnic, Roberta Raileanu, Rohan Maheswari, Rohit Girdhar, Rohit Patel,

361 Romain Sauvestre, Ronnie Polidoro, Roshan Sumbaly, Ross Taylor, Ruan Silva, Rui Hou, Rui
 362 Wang, Saghar Hosseini, Sahana Chennabasappa, Sanjay Singh, Sean Bell, Seohyun Sonia Kim,
 363 Sergey Edunov, Shaoliang Nie, Sharan Narang, Sharath Raparthy, Sheng Shen, Shengye Wan,
 364 Shruti Bhosale, Shun Zhang, Simon Vandenhende, Soumya Batra, Spencer Whitman, Sten Sootla,
 365 Stephane Collot, Suchin Gururangan, Sydney Borodinsky, Tamar Herman, Tara Fowler, Tarek
 366 Sheasha, Thomas Georgiou, Thomas Scialom, Tobias Speckbacher, Todor Mihaylov, Tong Xiao,
 367 Ujjwal Karn, Vedanuj Goswami, Vibhor Gupta, Vignesh Ramanathan, Viktor Kerkez, Vincent
 368 Gonguet, Virginie Do, Vish Vogeti, Vitor Albiero, Vladan Petrovic, Weiwei Chu, Wenhan Xiong,
 369 Wenyin Fu, Whitney Meers, Xavier Martinet, Xiaodong Wang, Xiaofang Wang, Xiaoqing Ellen
 370 Tan, Xide Xia, Xinfeng Xie, Xuchao Jia, Xuewei Wang, Yaelle Goldschlag, Yashesh Gaur, Yas-
 371 mine Babaei, Yi Wen, Yiwen Song, Yuchen Zhang, Yue Li, Yuning Mao, Zacharie Delpierre
 372 Coudert, Zheng Yan, Zhengxing Chen, Zoe Papakipos, Aaditya Singh, Aayushi Srivastava, Abha
 373 Jain, Adam Kelsey, Adam Shajnfeld, Adithya Gangidi, Adolfo Victoria, Ahuva Goldstand, Ajay
 374 Menon, Ajay Sharma, Alex Boesenber, Alexei Baevski, Allie Feinstein, Amanda Kallet, Amit
 375 Sangani, Amos Teo, Anam Yunus, Andrei Lupu, Andres Alvarado, Andrew Caples, Andrew Gu,
 376 Andrew Ho, Andrew Poulton, Andrew Ryan, Ankit Ramchandani, Annie Dong, Annie Franco,
 377 Anuj Goyal, Aparajita Saraf, Arkabandhu Chowdhury, Ashley Gabriel, Ashwin Bharambe, As-
 378 saf Eisenman, Azadeh Yazdan, Beau James, Ben Maurer, Benjamin Leonhardi, Bernie Huang,
 379 Beth Loyd, Beto De Paola, Bhargavi Paranjape, Bing Liu, Bo Wu, Boyu Ni, Braden Hancock,
 380 Bram Wasti, Brandon Spence, Brani Stojkovic, Brian Gamido, Britt Montalvo, Carl Parker, Carly
 381 Burton, Catalina Mejia, Ce Liu, Changhan Wang, Changkyu Kim, Chao Zhou, Chester Hu, Ching-
 382 Hsiang Chu, Chris Cai, Chris Tindal, Christoph Feichtenhofer, Cynthia Gao, Damon Civin, Dana
 383 Beaty, Daniel Kreymer, Daniel Li, David Adkins, David Xu, Davide Testuggine, Delia David,
 384 Devi Parikh, Diana Liskovich, Didem Foss, Dingkan Wang, Duc Le, Dustin Holland, Edward
 385 Dowling, Eissa Jamil, Elaine Montgomery, Eleonora Presani, Emily Hahn, Emily Wood, Eric-
 386 Tuan Le, Erik Brinkman, Esteban Arcaute, Evan Dunbar, Evan Smothers, Fei Sun, Felix Kreuk,
 387 Feng Tian, Filippos Kokkinos, Firat Ozgenel, Francesco Caggioni, Frank Kanayet, Frank Seide,
 388 Gabriela Medina Florez, Gabriella Schwarz, Gada Badeer, Georgia Swee, Gil Halpern, Grant Her-
 389 man, Grigory Sizov, Guangyi Zhang, Guna Lakshminarayanan, Hakan Inan, Hamid Shojanazeri,
 390 Han Zou, Hannah Wang, Hanwen Zha, Haroun Habeeb, Harrison Rudolph, Helen Suk, Henry
 391 Aspegren, Hunter Goldman, Hongyuan Zhan, Ibrahim Damlaj, Igor Molybog, Igor Tufanov, Il-
 392 ias Leontiadis, Irina-Elena Veliche, Itai Gat, Jake Weissman, James Geboski, James Kohli, Janice
 393 Lam, Japhet Asher, Jean-Baptiste Gaya, Jeff Marcus, Jeff Tang, Jennifer Chan, Jenny Zhen, Jeremy
 394 Reizenstein, Jeremy Teboul, Jessica Zhong, Jian Jin, Jingyi Yang, Joe Cummings, Jon Carvill, Jon
 395 Shepard, Jonathan McPhie, Jonathan Torres, Josh Ginsburg, Junjie Wang, Kai Wu, Kam Hou U,
 396 Karan Saxena, Kartikay Khandelwal, Katayoun Zand, Kathy Matosich, Kaushik Veeraraghavan,
 397 Kelly Michelena, Keqian Li, Kiran Jagadeesh, Kun Huang, Kunal Chawla, Kyle Huang, Lailin
 398 Chen, Lakshya Garg, Lavender A, Leandro Silva, Lee Bell, Lei Zhang, Liangpeng Guo, Licheng
 399 Yu, Liron Moshkovich, Luca Wehrstedt, Madian Khabsa, Manav Avalani, Manish Bhatt, Martynas
 400 Mankus, Matan Hasson, Matthew Lennie, Matthias Reso, Maxim Groshev, Maxim Naumov, Maya
 401 Lathi, Meghan Keneally, Miao Liu, Michael L. Seltzer, Michal Valko, Michelle Restrepo, Mihir
 402 Patel, Mik Vyatskov, Mikayel Samvelyan, Mike Clark, Mike Macey, Mike Wang, Miquel Jubert
 403 Hermoso, Mo Metanat, Mohammad Rastegari, Munish Bansal, Nandhini Santhanam, Natascha
 404 Parks, Natasha White, Navyata Bawa, Nayan Singhal, Nick Egebo, Nicolas Usunier, Nikhil Mehta,
 405 Nikolay Pavlovich Laptev, Ning Dong, Norman Cheng, Oleg Chernoguz, Olivia Hart, Omkar
 406 Salpekar, Ozlem Kalinli, Parkin Kent, Parth Parekh, Paul Saab, Pavan Balaji, Pedro Rittner, Philip
 407 Bontrager, Pierre Roux, Piotr Dollar, Polina Zvyagina, Prashant Ratanchandani, Pritish Yuvraj,
 408 Qian Liang, Rachad Alao, Rachel Rodriguez, Rafi Ayub, Raghotham Murthy, Raghu Nayani,
 409 Rahul Mitra, Rangaprabhu Parthasarathy, Raymond Li, Rebekkah Hogan, Robin Battey, Rocky
 410 Wang, Russ Howes, Ruty Rinott, Sachin Mehta, Sachin Siby, Sai Jayesh Bondu, Samyak Datta,
 411 Sara Chugh, Sara Hunt, Sargun Dhillon, Sasha Sidorov, Satadru Pan, Saurabh Mahajan, Saurabh
 412 Verma, Seiji Yamamoto, Sharadh Ramaswamy, Shaun Lindsay, Shaun Lindsay, Sheng Feng,
 413 Shenghao Lin, Shengxin Cindy Zha, Shishir Patil, Shiva Shankar, Shuqiang Zhang, Shuqiang
 414 Zhang, Sinong Wang, Sneha Agarwal, Soji Sajuyigbe, Soumith Chintala, Stephanie Max, Stephen
 415 Chen, Steve Kehoe, Steve Satterfield, Sudarshan Govindaprasad, Sumit Gupta, Summer Deng,
 416 Sungmin Cho, Sunny Virk, Suraj Subramanian, Sy Choudhury, Sydney Goldman, Tal Remez,
 417 Tamar Glaser, Tamara Best, Thilo Koehler, Thomas Robinson, Tianhe Li, Tianjun Zhang, Tim
 418 Matthews, Timothy Chou, Tzook Shaked, Varun Vontimitta, Victoria Ajayi, Victoria Montanez,
 419 Vijai Mohan, Vinay Satish Kumar, Vishal Mangla, Vlad Ionescu, Vlad Poenaru, Vlad Tiberiu

420 Mihailescu, Vladimir Ivanov, Wei Li, Wenchen Wang, Wenwen Jiang, Wes Bouaziz, Will Con-
421 stable, Xiaocheng Tang, Xiaojian Wu, Xiaolan Wang, Xilun Wu, Xinbo Gao, Yaniv Kleinman,
422 Yanjun Chen, Ye Hu, Ye Jia, Ye Qi, Yenda Li, Yilin Zhang, Ying Zhang, Yossi Adi, Youngjin
423 Nam, Yu Wang, Yu Zhao, Yuchen Hao, Yundi Qian, Yunlu Li, Yuzi He, Zach Rait, Zachary De-
424 Vito, Zef Rosnbrick, Zhaoduo Wen, Zhenyu Yang, Zhiwei Zhao, and Zhiyu Ma. The Llama 3
425 Herd of Models. *arXiv:2407.21783*, 2024.

426 Shibo Hao, Sainbayar Sukhbaatar, DiJia Su, Xian Li, Zhiting Hu, Jason Weston, and Yuandong Tian.
427 Training Large Language Models to Reason in a Continuous Latent Space. In *ICLR*, 2025.

428 Chaoqun He, Renjie Luo, Yuzhuo Bai, Shengding Hu, Zhen Leng Thai, Junhao Shen, Jinyi Hu,
429 Xu Han, Yujie Huang, Yankai Zhang, Jie Liu, Lei Qi, Zhiyuan Liu, and Maosong Sun. Olympiad-
430 Bench: A Challenging Benchmark for Promoting AGI with Olympiad-Level Bilingual Multimodal
431 Scientific Problems. In *Findings of ACL*, 2024.

432 Neil Houlsby, Andrei Giurgiu, Stanislaw Jastrzebski, Bruna Morrone, Quentin de Laroussilhe, An-
433 drea Gesmundo, Mona Attariyan, and Sylvain Gelly. Parameter-Efficient Transfer Learning for
434 NLP. In *ICML*, 2019.

435 Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang,
436 and Weizhu Chen. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. In *ICLR*, 2022.

437 Neel Jain, Ping-yeh Chiang, Yuxin Wen, John Kirchenbauer, Hong-Min Chu, Gowthami Somepalli,
438 Brian R. Bartoldson, Bhavya Kailkhura, Avi Schwarzschild, Aniruddha Saha, Micah Goldblum,
439 Jonas Geiping, and Tom Goldstein. NEFTune: Noisy Embeddings Improve Instruction Finetuning.
440 In *ICLR*, 2024.

441 Xinyue Kang, Diwei Shi, and Li Chen. Model Whisper: Steering Vectors Unlock Large Language
442 Models’ Potential in Test-time. In *AAAI*, 2026.

443 Brian Lester, Rami Al-Rfou, and Noah Constant. The Power of Scale for Parameter-Efficient Prompt
444 Tuning. In *EMNLP*, 2021.

445 Aitor Lewkowycz, Anders Andreassen, David Dohan, Ethan Dyer, Henryk Michalewski, Vinay Ra-
446 masesh, Ambrose Slone, Cem Anil, Imanol Schlag, Theo Gutman-Solo, Yuhuai Wu, Behnam
447 Neyshabur, Guy Gur-Ari, and Vedant Misra. Solving Quantitative Reasoning Problems with Lan-
448 guage Models. *arXiv:2206.14858*, 2022.

449 Xiang Lisa Li and Percy Liang. Prefix-Tuning: Optimizing Continuous Prompts for Generation. In
450 *ACL-IJCNLP*, 2021.

451 Hunter Lightman, Vineet Kosaraju, Yura Burda, Harri Edwards, Bowen Baker, Teddy Lee, Jan Leike,
452 John Schulman, Ilya Sutskever, and Karl Cobbe. Let’s Verify Step by Step. In *ICLR*, 2024.

453 Xiao Liu, Yanan Zheng, Zhengxiao Du, Ming Ding, Yujie Qian, Zhilin Yang, and Jie Tang. GPT
454 Understands, Too. *AI Open*, 5:208–215, 2024.

455 Aman Madaan and Amir Yazdanbakhsh. Text and Patterns: For Effective Chain of Thought, It Takes
456 Two to Tango. *arXiv:2209.07686*, 2022.

457 Alexander Robey, Eric Wong, Hamed Hassani, and George J. Pappas. SmoothLLM: Defending Large
458 Language Models Against Jailbreaking Attacks. *Transactions on Machine Learning Research*,
459 2025.

460 Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Xiao Bi, Haowei Zhang,
461 Mingchuan Zhang, Y.K. Li, Y. Wu, and Daya Guo. DeepSeekMath: Pushing the Limits of Math-
462 ematical Reasoning in Open Language Models. *arXiv:2402.03300*, 2024.

463 Guangming Sheng, Chi Zhang, Zilingfeng Ye, Xibin Wu, Wang Zhang, Ru Zhang, Yanghua
464 Peng, Haibin Lin, and Chuan Wu. HybridFlow: A Flexible and Efficient RLHF Framework.
465 *arXiv:2409.19256*, 2024.

466 Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Ruslan Salakhutdinov.
467 Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. *Journal of Machine Learn-*
468 *ing Research*, 15:1929–1958, 2014.

- 469 Zhenpeng Su, Leiyu Pan, Minxuan Lv, Yuntao Li, Wenping Hu, Fuzheng Zhang, Kun Gai, and
 470 Guorui Zhou. CE-GPPO: Coordinating Entropy via Gradient-Preserving Clipping Policy Opti-
 471 mization in Reinforcement Learning. In *ACL*, 2026.
- 472 Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2
 473 edition, 2018.
- 474 Shenzi Wang, Le Yu, Chang Gao, Chujie Zheng, Shixuan Liu, Rui Lu, Kai Dang, Xionghui Chen,
 475 Jianxin Yang, Zhenru Zhang, Yuqiong Liu, An Yang, Andrew Zhao, Yang Yue, Shiji Song, Bowen
 476 Yu, Gao Huang, and Junyang Lin. Beyond the 80/20 Rule: High-Entropy Minority Tokens Drive
 477 Effective Reinforcement Learning for LLM Reasoning. In *NeurIPS*, 2025.
- 478 Yige Xu, Xu Guo, Zhiwei Zeng, and Chunyan Miao. SoftCoT: Soft Chain-of-Thought for Efficient
 479 Reasoning with LLMs. In *ACL*, 2025.
- 480 An Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bofei Gao, Bowen Yu, Chengpeng Li, Dayiheng Liu,
 481 Jianhong Tu, Jingren Zhou, Junyang Lin, Keming Lu, Mingfeng Xue, Runji Lin, Tianyu Liu,
 482 Xingzhang Ren, and Zhenru Zhang. Qwen2.5-Math Technical Report: Toward Mathematical
 483 Expert Model via Self-Improvement. *arXiv:2409.12122*, 2024.
- 484 Wengao Ye, Yan Liang, and Lianlei Shan. Thinking on the Fly: Test-Time Reasoning Enhancement
 485 via Latent Thought Policy Optimization. In *ICLR*, 2026.
- 486 Qiying Yu, Zheng Zhang, Ruofei Zhu, Yufeng Yuan, Xiaochen Zuo, Yu Yue, Weinan Dai, Tiantian
 487 Fan, Gaohong Liu, Juncai Liu, Lingjun Liu, Xin Liu, Haibin Lin, Zhiqi Lin, Bole Ma, Guangming
 488 Sheng, Yuxuan Tong, Chi Zhang, Mofan Zhang, Ru Zhang, Wang Zhang, Hang Zhu, Jinhua Zhu,
 489 Jiaze Chen, Jiangjie Chen, Chengyi Wang, Hongli Yu, Yuxuan Song, Xiangpeng Wei, Hao Zhou,
 490 Jingjing Liu, Wei-Ying Ma, Ya-Qin Zhang, Lin Yan, Yonghui Wu, and Mingxuan Wang. DAPO:
 491 An Open-Source LLM Reinforcement Learning System at Scale. In *NeurIPS*, 2025.
- 492 Weihao Zeng, Yuzhen Huang, Qian Liu, Wei Liu, Keqing He, Zejun Ma, and Junxian He. SimpleRL-
 493 Zoo: Investigating and Taming Zero Reinforcement Learning for Open Base Models in the Wild.
 494 *arXiv:2503.18892*, 2025.
- 495 Guibin Zhang, Muxin Fu, and Shuicheng Yan. MemGen: Weaving Generative Latent Memory for
 496 Self-Evolving Agents. In *ICLR*, 2026.

497 A 실험 설정과 전체 정확도 분석

498 Table 7은 본문 Table 1에서 위치별 최고 성능만 요약해 제시한 결과를, Prefix, Infix, Suffix 별 전체
 499 정확도로 다시 펼쳐 보인다. Table 8는 각 모델-벤치마크 조합에서 사용한 RSP 토큰 수 L 을 정리
 500 한 것으로, 후보 집합 {10, 15, 20}에서 선택했다. 모든 실험은 단일 NVIDIA A6000 40GB GPU
 501 에서 greedy decoding으로 수행했으며, 최대 생성 길이는 MATH-500과 GSM8K에서 3,072 토큰,
 502 AIME24에서 4,096 토큰으로 고정했다. 배치 크기는 모델별로 고정했다(LLaMA-3.1-8B-Instruct
 503 와 Qwen2.5-Math-7B 계열은 16, Qwen2.5-Math-1.5B 계열은 32).

Table 7: 모델 설정, 주입 위치, 벤치마크별 정확도(%). 괄호 안 값은 baseline 대비 변화량이다. 굵게는 최고 성능, 밑줄은 각 모델-벤치마크 조합에서 두 번째 성능을 뜻한다.

Model	Mode	MATH-500	GSM8K	AIME24
<i>Instruct Models</i>				
LLaMA-3.1-8B-Instruct	Baseline	52.20	85.75	<u>6.67</u>
	Prefix	45.00 (−7.2)	76.35 (−9.4)	3.33 (−3.3)
	Infix	<u>49.40</u> (−2.8)	85.97 (+0.2)	10.00 (+3.3)
	Suffix	<u>49.40</u> (−2.8)	86.73 (+1.0)	10.00 (+3.3)
Qwen2.5-Math-7B-Instruct	Baseline	83.20	95.45	<u>13.33</u>
	Prefix	81.40 (−1.8)	94.92 (−0.5)	<u>13.33</u> (+0.0)
	Infix	84.20 (+1.0)	<u>95.60</u> (+0.2)	16.67 (+3.3)
	Suffix	<u>83.40</u> (+0.2)	95.68 (+0.2)	16.67 (+3.3)
Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct	Baseline	73.00	85.29	10.00
	Prefix	74.80 (+1.8)	85.29 (+0.0)	<u>13.33</u> (+3.3)
	Infix	75.20 (+2.2)	85.75 (+0.5)	<u>6.67</u> (−3.3)
	Suffix	74.20 (+1.2)	84.69 (−0.6)	20.00 (+10.0)
<i>Base Models (Raw Text)</i>				
Qwen2.5-Math-7B	Baseline	72.20	<u>84.15</u>	6.67
	Prefix	<u>71.60</u> (−0.6)	84.31 (+0.2)	16.67 (+10.0)
	Infix	63.20 (−9.0)	64.29 (−19.9)	16.67 (+10.0)
	Suffix	55.60 (−16.6)	54.13 (−30.0)	<u>13.33</u> (+6.7)
Qwen2.5-Math-1.5B	Baseline	<u>61.40</u>	77.86	16.67
	Prefix	64.40 (+3.0)	<u>74.30</u> (−3.6)	<u>10.00</u> (−6.7)
	Infix	63.20 (+1.8)	73.92 (−3.9)	<u>10.00</u> (−6.7)
	Suffix	54.60 (−6.8)	58.61 (−19.3)	3.33 (−13.3)
<i>Base Models + ChatML (Format Mismatch)</i>				
Qwen2.5-Math-7B	Baseline	52.20	58.30	23.33
	Prefix	59.20 (+7.0)	56.41 (−1.9)	<u>3.33</u> (−20.0)
	Infix	<u>62.00</u> (+9.8)	69.07 (+10.8)	23.33 (+0.0)
	Suffix	70.40 (+18.2)	75.97 (+17.7)	23.33 (+0.0)
Qwen2.5-Math-1.5B	Baseline	34.40	37.45	<u>13.33</u>
	Prefix	63.40 (+29.0)	67.02 (+29.6)	20.00 (+6.7)
	Infix	39.20 (+4.8)	50.42 (+13.0)	6.67 (−6.7)
	Suffix	<u>51.00</u> (+16.6)	<u>50.64</u> (+13.2)	<u>13.33</u> (+0.0)

Table 8: 각 모델과 벤치마크에 사용한 RSP 토큰 수 (L).

Model	MATH-500	GSM8K	AIME24
LLaMA-3.1-8B-Instruct	15	20	15
Qwen2.5-Math-7B-Instruct	20	20	20
Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct	20	10	20
Qwen2.5-Math-7B	10	10	20
Qwen2.5-Math-1.5B	10	10	20
Qwen2.5-Math-1.5B (ChatML)	20	20	10
Qwen2.5-Math-7B (ChatML)	20	20	20

504 A.1 RSP 주입 위치와 프롬프트 템플릿

505 아래에는 모든 모델 유형에서 주입 위치별 프롬프트 구조를 정리했다. **파란색 텍스트**는 RSP
 506 임베딩, **보라색 텍스트**는 특수 토큰을 뜻한다.

507 A.1.1 Prefix

508 Prefix 주입에서는 RSP 임베딩을 프롬프트 임베딩 앞에 연결한다. 텍스트 자체는 수정하지
509 않는다.

510 ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).

```
[Random Embeddings (L tokens)]
<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{>
im_end|>
<|im_start|>user
{question}<|im_end|>
<|im_start|>assistant
```

512 LLaMA Chat Template.

```
[Random Embeddings (L tokens)]
<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{>
eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

514 Raw Text (Qwen Base).

```
[Random Embeddings (L tokens)]
{question}
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{>
```

516 A.1.2 Infix

517 Infix 주입에서는 설명 문구와 특수 토큰을 프롬프트 내부에 넣은 뒤, 그 특수 토큰 위치를 임베딩
518 수준에서 RSP로 교체한다.

519 ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).

```
<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{>
im_end|>
<|im_start|>user
{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the
problem.

Here are the {L} special tokens: <special_token_1>...<special_token_L>
<|im_end|>
<|im_start|>assistant
```

521 LLaMA Chat Template.

```
<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{>
```

```

eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the
problem.

Here are the {L} special tokens:
<reserved_special_token_0>...
<reserved_special_token_L>
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

```

523

524 Raw Text (Qwen Base).

```

{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the
problem.

Here are the {L} special tokens: <special_token_1>...<special_token_L>
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }.

```

525

526 A.1.3 Suffix

527 채팅 템플릿 모델에서는 end-of-turn 토큰 바로 앞에 RSP 임베딩을 넣고, raw text 모델에서는
528 프롬프트 마지막에 RSP 임베딩을 이어 붙인다.

529 ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).

```

<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }.<|
im_end|>
<|im_start|>user
{question}[Random Embeddings (L tokens)]<|im_end|>
<|im_start|>assistant

```

530

531 LLaMA Chat Template.

```

<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }.<|
eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}[Random Embeddings (L tokens)]<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

```

532

533 Raw Text (Qwen Base).

```

{question}
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }.[Random
Embeddings (L tokens)]

```

534

535 A.2 정답 추출과 채점

536 최종 정답은 fallback 체인을 통해 모델 출력에서 추출한다. 각 단계는 순서대로 시도하며, 추출에
537 실패하면 다음 단계로 넘어간다.

정답 추출 fallback 체인

1. "final answer is \$...\$. I hope" 패턴 (Minerva 형식)
2. `\boxed{...}`: 마지막 비어 있지 않은 box를 사용하고, 빈 `\boxed{}`는 건너뛰
3. "the answer is" 뒤 텍스트
4. "final answer is" 뒤 텍스트
5. 출력 마지막 숫자(regex fallback)

538

539 추출된 정답은 `$`, `\left`, `\right`, 단위 문자열을 제거해 정규화한다. 채점은 sym-
540 bolic equivalence checking으로 수행하며, 정확한 문자열 일치, 수치 비교(`math.isclose`,
541 `rel_tol=1e-4`), SymPy symbolic simplification을 차례로 적용한다.

542 A.3 재현한 선행연구의 하이퍼파라미터

543 모든 선행 방법은 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct와 Qwen2.5-Math-7B-Instruct에서 재현했으며,
544 greedy decoding(`temperature = 0`)과 통일된 answer extraction pipeline으로 평가했다.

545 **TTSV.** Prefix 길이는 20이며, AdamW optimizer로 20 epoch 동안 학습했다. 배치 크기는 2,
546 gradient accumulation은 8 step, 스케줄은 선형 learning rate schedule을 사용했다. Learning rate
547 는 Qwen-1.5B에 $1e-3$, Qwen-7B에 $1e-5$ 를 사용했다.

548 **LTPO.** Table 9는 벤치마크별 하이퍼파라미터를 정리한 것이다.

Table 9: LTPO 하이퍼파라미터.

Parameter	GSM8K	MATH-500	AIME24
tokens	8	8	8
steps	20	20	20
top_k	10	10	10
sigma	20	20	5
sigma_decay	0.95	0.95	0.95
lr	$1e-2$	$5e-3$	$5e-2$

549 **SoftCoT.** Projection module은 10 epoch 동안 학습했다. Thought token 수는 학습 시 32, 평가 시
550 4다. 배치 크기는 GSM8K에서 4, MATH에서는 1이며 gradient accumulation 4를 사용했다. 작은
551 모델(assistant)은 두 설정 모두 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct이고, 큰 모델은 Qwen2.5-Math-1.5B-
552 Instruct(`learning rate 2e-5`) 또는 Qwen2.5-Math-7B-Instruct(`learning rate 5e-6`)이다. MATH-500
553 과 AIME24 평가는 GSM8K에서 학습한 projection module을 사용했는데, MATH에서 학습한
554 버전보다 더 높은 정확도를 보였기 때문이다.

555 A.4 전체 엔트로피 곡선

556 Figure 6는 entropy, top-1 probability, varentropy의 전체 정규화 생성 궤적(0-100%)을 보여준다.
557 모든 방법은 생성 초반 단계를 지나면 비슷한 수준으로 수렴하며, 이는 RSP가 유도하는 분포
558 변화가 초기 추론 단계에 국소화되어 있음을 다시 확인해 준다.

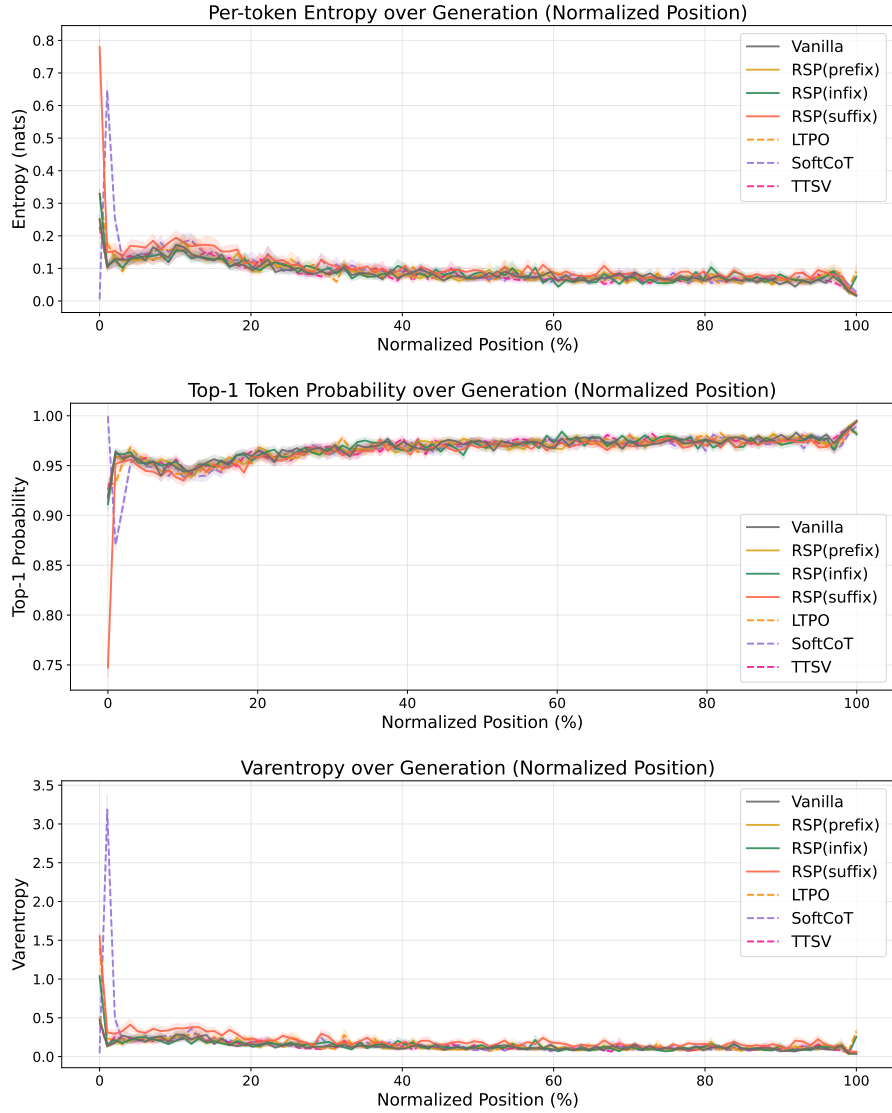


Figure 6: 전체 정규화 생성 궤적(0-100%)에서의 평균 entropy(위), top-1 probability(가운데), varentropy(아래). MATH-500 전체 평균이며, 음영은 ± 1 SEM을 뜻한다. 실선은 RSP 변형과 baseline, 점선은 기존 soft prompt 방법이다. 모든 방법은 초반 단계를 지나면 수렴한다.

559 B 의미적 다양성에 대한 추가 분석

560 이 부록은 Section 4.4에서 보고한 의미적 다양성 결과를 보충한다. 더 넓은 문제 집합에 대해
561 문제별 t-SNE 도표를 함께 제시한다.



Figure 7: 평가한 64개 MATH-500 문제 중 48개에 대한 BGE-M3 임베딩의 t-SNE 투영(6×8 격자). 각 subplot은 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct에서 $\tau = 1.0$ 으로 생성한 baseline 300개(빨강)와 RSP suffix 300개(파랑)를 보여준다. 채워진 표식은 정답, 빈 표식은 오답이며, 제목은 subject/problem_id를 뜻한다. 대부분의 문제에서 RSP 궤적은 여러 개의 분리된 영역으로 퍼지는 반면, baseline 샘플은 하나의 지배적 클러스터에 더 집중된다.

562 C 토큰 수준 분포 지표

563 이 부록은 Section 4.4의 토큰 수준 분석에 사용한 세 지표를 형식적으로 정의한다. P_{base} 는
564 $\tau = 1.0$ 에서의 baseline 다음 토큰 분포, P_{target} 은 비교 대상 분포(예: $\tau = 2.0$ 의 baseline, 또는
565 $\tau = 1.0$ 의 RSP)라 하자. 모든 지표는 첫 생성 단계에서 저장한 logits로부터 해석적으로 계산
566 한다.

567 **Spearman 순위 상관.** Spearman의 ρ 는 두 분포의 토큰 순위 사이 Pearson 상관계수다.

$$\rho = \text{Pearson}(\text{rank}(P_{\text{target}}), \text{rank}(P_{\text{base}})). \quad (4)$$

568 Temperature scaling $P^{(\tau)} \propto P^{1/\tau}$ 는 엄격한 단조 변환이므로, 어떤 $\tau > 0$ 에서도 토큰 순서를
569 정확히 보존한다. 따라서 $\rho = 1$ 은 수학적 항등식이다. 그러므로 $\rho < 1$ 은 temperature scaling
570 만으로는 만들 수 없는 순위 재조작이 일어났음을 뜻한다.

571 **Top- K 밖의 질량.** $\text{TopK}(P_{\text{base}})$ 를 P_{base} 에서 확률이 가장 높은 K 개 토큰의 집합이라 하자. 비
572 교 대상 분포가 이 집합 *밖에* 두는 확률 질량은

$$\text{MassOutside}_K = 1 - \sum_{t \in \text{TopK}(P_{\text{base}})} P_{\text{target}}(t). \quad (5)$$

573 이 지표는 지지 집합 확장을 직접 측정한다. 즉 baseline의 선호 집합에 없던 토큰에 비교 대상이
574 얼마나 많은 확률을 배정하는지를 본다. 본문에 보고한 값은 $K = 10$ 을 사용했다.

575 **Jensen–Shannon divergence.** Kullback–Leibler divergence의 대칭적이고 bounded된 형태는 다
576 음과 같다.

$$\text{JS}(P, Q) = \frac{1}{2} \text{KL}(P \parallel M) + \frac{1}{2} \text{KL}(Q \parallel M), \quad M = \frac{1}{2}(P + Q). \quad (6)$$

577 로그는 밑이 2이므로 $\text{JS} \in [0, 1]$ 이다. 저장한 top-100 바깥의 토큰에는 softmax 전에 sentinel
578 $\text{logit}(-10^9)$ 을 넣었는데, 본 설정에서는 top-5가 이미 확률 질량의 99.9% 이상을 덮기 때문에 이
579 근사는 무시 가능하다.

580 D 이론에 필요한 Prompt 법칙의 성질

581 이 부록은 본문에서 실제로 사용하는 성질만 남긴다: 중심성, 분산 예산 아래의 방향 무관 공
582 분산, 그리고 모든 비공집합 열린집합에 대한 양의 확률이다. Section 3.4의 메커니즘에는 이
583 기하학적·측도론적 사실만 필요하므로, 더 강한 의미론적 해석은 쓰지 않는다.

584 D.1 중심화된 섭동은 체계적인 1차 드리프트를 만들지 않는다

585 토큰 i, j 의 baseline logit gap을 Δ_{ij} 라 하고 1차 surrogate를

$$\Delta_{ij}(\bar{h}) = \Delta_{ij} + b_{ij}^\top \bar{h}$$

586 로 두자.

587 **명제 3** (체계적인 1차 드리프트의 부재). $\mathbb{E}[\bar{h}] = 0$ 이면 모든 토큰 쌍 (i, j) 에 대해

$$\mathbb{E}[\Delta_{ij}(\bar{h})] = \Delta_{ij}$$

588 가 성립한다. 반대로 결정적 prompt h_0 를 모든 run에 재사용하면

$$\Delta_{ij}(h_0) - \Delta_{ij} = b_{ij}^\top h_0$$

589 는 고정된 방향 편향이다.

590 *Proof.* 중심화된 경우는 기대값의 선형성으로 바로 나온다.

$$\mathbb{E}[\Delta_{ij}(\bar{h})] = \Delta_{ij} + b_{ij}^\top \mathbb{E}[\bar{h}] = \Delta_{ij}.$$

591 결정적 경우는 그대로 대입하면 된다. □

592 이 명제가 뜻하는 것은 run 평균에서의 1차 편향이 없다는 점이지, 개별 샘플이 logit을 바꾸지
593 않는다는 뜻은 아니다.

594 D.2 Theorem 1의 증명

595 본문의 local linear logit surrogate에 직접 등장하는 양은 단위벡터 b 에 대한 1차 섭동 에너지
596 $\text{Var}_{h \sim D}(b^\top h) = b^\top \Sigma_D b$ 이다. 따라서 최악 방향의 에너지는 Σ_D 의 최소 Rayleigh quotient와
597 같다.

598 *Theorem 1의 증명.* Σ_D 의 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 라 하면,

$$\lambda_{\min}(\Sigma_D) \leq \frac{1}{d} \sum_{m=1}^d \lambda_m = \frac{\text{tr}(\Sigma_D)}{d} \leq \frac{\rho^2}{d}.$$

599 모든 고윳값이 같을 때, 즉 $\Sigma_D = (\rho^2/d)\mathbf{I}_d$ 일 때 그리고 그럴 때만 등호가 성립한다. □

600 이 증명에는 공분산만 필요하다. RSP에서 가우시안을 택하는 이유는 다음 소절의 열린집합
601 도달 가능성까지 함께 얻기 위해서다.

602 D.3 등방 가우시안 프롬프트의 열린집합 도달 가능성

603 **명제 4** (열린집합 도달 가능성). $\sigma > 0$ 이고 $\bar{h} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I}_d)$ 라 하자. 그러면 모든 비공집합
604 열린집합 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 에 대해

$$\Pr(\bar{h} \in U) > 0$$

605 가 성립한다.

606 *Proof.* 가우시안 밀도

$$(2\pi\sigma^2)^{-d/2} \exp\left(-\frac{\|\bar{h}\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

607 는 $\mathbb{R}^d$ 의 모든 점에서 엄밀히 양수다. 모든 비공집합 열린집합은 양의 르베그 측도를 갖는 ball
608 하나를 포함하므로, 그 ball 위에서 양의 밀도를 적분하면 양의 확률이 얻어진다. □

609 이것이 Proposition 2에 실제로 쓰이는 유일한 support 성질이다.

610 E 본문 이론 결과의 증명

611 이 부록은 본문 이론결과와 같은 순서를 따른다: exploration, annealing, 성능 향상. 그보다 앞에서
612 필요한 prompt 법칙의 성질은 Appendix D에 모아 두었다.

613 E.1 Exploration: attention decomposition과 perturbation 크기

614 **명제 5** (Attention decomposition). *Layer ℓ 의 한 attention head가 query 위치 i 에서 마스크되지*
615 *않은 실제 토큰 $n \geq 1$ 개와 RSP 토큰 $L \geq 1$ 개를 attend하며, attention logit은 모두 유한하다고*
616 *하자. Attention weight를 $\alpha_{ij}^{(\ell)}$ 로 두고, RSP attention mass를*

$$w_{r,i}^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)}$$

617 로 두고, $j \in [n]$ 에 대해

$$\tilde{\alpha}_{ij}^{(\ell)} := \frac{\alpha_{ij}^{(\ell)}}{1 - w_{r,i}^{(\ell)}}$$

618 라 정의하면,

$$\mathbf{o}_i^{(\ell)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)} + \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}$$

619 이고

$$\tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)} := \sum_{j=1}^n \tilde{\alpha}_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)}, \quad \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}.$$

620 *Proof.* Head output은 실제 토큰 항과 RSP 토큰 항으로 정확히 나뉜다.

$$\mathbf{o}_i^{(\ell)} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)} + \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}.$$

621 마스크되지 않은 실제 토큰이 있고 softmax 가중치가 양수이므로 $\sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} = 1 - w_{r,i}^{(\ell)} > 0$
622 이다. 따라서 실제 토큰 항은

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \sum_{j=1}^n \frac{\alpha_{ij}^{(\ell)}}{1 - w_{r,i}^{(\ell)}} \mathbf{v}_j^{(\ell)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)}$$

623 가 된다. 이를 대입하면 분해가 바로 따른다. □

624 **따름정리 1** (크기는 RSP attention mass로 통제된다). 무작위 value가 어떤 값으로 실현되었든,

$$\|\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_{j \in [L]} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\|.$$

625 *Proof.* 삼각부등식을 쓰면

$$\|\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}\| = \left\| \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)} \right\| \leq \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_{j \in [L]} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\|.$$

626 □

627 Corollary 1가 본문에 필요한 유일한 정량적 사실이다. Attention weight와 random key 사이의 독
628 립성은 가정하지 않는다. $w_{r,i}^{(\ell)}$ 가 작아지면 RSP 기여의 크기도 같은 스칼라에 의해 작게 묶인다.

629 E.2 Theorem 1의 따름정리

630 **따름정리 2** (fixed-gap envelope의 시퀀스 방향 단조 감소). L 과 $\Delta_i^{(\ell)}$ 를 고정하면, 상계 $f(n) =$
 631 $L/(L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)}/\sqrt{d}))$ 는 n 에 대해 엄격히 감소하고 $n \rightarrow \infty$ 에서 0으로 수렴한다. 따라서
 632 같은 gap이 유지된다는 가정 아래, *cache* 성장만으로 그 gap과 양립 가능한 최대 *RSP attention*
 633 *mass*의 envelope이 단조롭게 줄어진다.

634 자기회귀 디코딩에서는 새 토큰이 생성될 때마다 query · key · hidden state가 함께 갱신되어 $\Delta_i^{(\ell)}$
 635 도 step별로 변하므로, “실현된 mass가 매 step 단조 감소”가 아니라 “같은 gap이 유지되는 한
 636 가능한 최대 mass의 envelope이 단조 감소한다”가 정확한 진술이다.

637 *Proof.* $f'(n) = -L \exp(\Delta_i^{(\ell)}/\sqrt{d})/(L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)}/\sqrt{d}))^2 < 0$ 이므로 엄격히 감소한다. 또한
 638 분자는 고정되어 있고 분모는 n 에 대해 선형으로 발산하므로 $f(n) \rightarrow 0$ 이다. $\square$

639 **따름정리 3** (고정 gap envelope 아래의 RSP 기여 감쇠). L 과 $\Delta_i^{(\ell)}$ 를 고정하고 $n \rightarrow \infty$ 이면
 640 $w_{r,i}^{(\ell)} \rightarrow 0$ 이고, RSP value의 고정된 실현에 대해 $\|\eta_i^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_{j \in [L]} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\| \rightarrow 0$ 이다.

641 *Proof.* Corollary 2에서 $w_{r,i}^{(\ell)} \rightarrow 0$ 이고, Corollary 1의 상계를 그대로 적용하면 된다. 유한한
 642 개수의 sampled value에 대한 최대 norm은 고정 실현에서 유한하다. $\square$

643 E.3 성능 향상: local admission에서 Pass@N까지

644 본문 §3.4는 1차 surrogate 위에서 두 가지를 주장한다. baseline 밖 토큰이 국소 top- K 집합에
 645 진입할 수 있다는 점과, 독립 재실행이 그런 국소 진입을 Pass@ N 이득으로 바꾼다는 점이다.
 646 아래 증명은 centered prompt 법칙 D 의 다음 support 조건만 사용한다.

$$(S1) \quad D(U) > 0 \quad \text{for every nonempty open set } U \subseteq \mathbb{R}^d.$$

647 Section 3.4의 등방 가우시안 법칙은 Proposition 4에 의해 (S1)을 만족한다.

648 E.3.1 자기회귀 정식화

649 자기회귀 decoding에서 시퀀스 $y_{1:T}$ 의 결합 분포는

$$\Pr(y_{1:T} | x) = \prod_{t=1}^T p(y_t | x, y_{<t}),$$

650 로 분해된다. 각 단계는 prefix에 조건부인 분포로 결정되므로, RSP가 도입한 섭동은 단일한
 651 전역 분포를 한 번에 바꾸는 것이 아니라 $p(y_t | x, y_{<t})$ 에 대한 일련의 국소 변화로 작동한다.

652 E.3.2 RSP 하에서의 logits 국소 선형화

653 이 소절에서 $\bar{h} \in \mathbb{R}^d$ 는 RSP 정의(Eq. (1) in §3.1)에 등장하는 centered prompt 벡터 하나를 뜻
 654 한다. 실제 구현은 길이 L 의 prompt $\mathbf{H} = (h_1, \dots, h_L)$ 를 사용하지만, 아래 논리는 개별 국소
 655 섭동이 logits를 어떻게 움직일 수 있는지를 분리해서 본다. 섭동된 logits를 $z_i(\bar{h})$ 로 두고 $\bar{h} = 0$
 656 근방에서 국소 smoothness를 가정하면

$$z_i(\bar{h}) = z_i(0) + \nabla_h z_i(0)^\top \bar{h} + r_i(\bar{h}),$$

657 여기서 $r_i(\bar{h}) = O(\|\bar{h}\|^2)$ 이다. $a_i := \nabla_h z_i(0)$ 라 두면 1차 affine surrogate는

$$z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) := z_i + a_i^\top \bar{h}$$

658 가 된다. 이는 branch opening을 설명하는 1차 surrogate이지, transformer logits 전체의 정확한
 659 전역 모델은 아니다.

660 **E.3.3 Proposition 2의 증명**

661 진입 영역을

$$\mathcal{G}_{i,K} := \{\bar{h} \in \mathbb{R}^d : \#\{j \neq i : z_j^{\text{lin}}(\bar{h}) > z_i^{\text{lin}}(\bar{h})\} \leq K - 1\}$$

662 로 두자.

663 *Proof.* $\mathcal{G}_{i,K}$ 가 비공집합 열린집합 U 를 포함한다고 하자. 그러면 (S1)에 의해 $D(U) > 0$ 이고,
664 $U \subseteq \mathcal{G}_{i,K}$ 이므로

$$\Pr_{\bar{h}}(\bar{h} \in \mathcal{G}_{i,K}) \geq D(U) > 0$$

665 가 성립한다. 이는 정확히 토큰 i 가 surrogate top- K 집합에 진입하는 사건이다.

666 실용적인 충분조건은 어떤 $\bar{h}_0$ 에서 토큰 i 가 많아야 $K - 1$ 개의 토큰만 자신보다 앞서도록
667 엄격한 마진을 만드는 경우다. 연속성에 의해 이때 $\bar{h}_0$ 의 근방 비공집합 열린집합이 $\mathcal{G}_{i,K}$ 에
668 포함된다. $\square$

669 **E.3.4 Proposition 2의 증명**

670 이 명제는 메커니즘만으로 $p_{\min}(x) > 0$ 을 도출하지 않는다. 과제 측 하한과 독립성이 주어졌을
671 때 이를 Pass@ N 증가로 바꾸는 역할만 한다.

672 *Proof.* A_n 을 문제 x 에서 n 번째 독립 RSP 실행이 정답 궤적에 도달하는 사건이라 하고, (M1)에
673 따라 $p_n(x) := \Pr(A_n) \geq p_{\min}(x)$ 라 하자. (M2) 아래에서

$$\Pr\left(\bigcap_{n=1}^N A_n^c\right) = \prod_{n=1}^N (1 - p_n(x)) \leq \prod_{n=1}^N (1 - p_{\min}(x)) = (1 - p_{\min}(x))^N.$$

674 여집합을 취하면

$$\Pr(\text{Pass@}N \text{ on } x) = \Pr\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) \geq 1 - (1 - p_{\min}(x))^N.$$

675 마지막 부등식 $1 - x \leq e^{-x}$ ($x \in [0, 1]$)을 적용하면

$$1 - (1 - p_{\min}(x))^N \geq 1 - e^{-N p_{\min}(x)}$$

676 을 얻는다. $\square$

677 F Attention Mass 분석

678 이 부록은 Figure 1에 보고한 per-token attention mass를 형식화하고, reasoning span과 layer 축에
679 적용한 제외 기준을 명시한다. 500개의 MATH-500 문제 각각에 대해 새로운 $\text{RSP } \mathbf{H} \in \mathbb{R}^{L \times d}$ 를
680 $L = 10$ 으로 독립 샘플링했으므로, 보고한 heatmap은 문제 자체의 변동성과 RSP 벡터 변동성을
681 함께 평균한 결과다.

682 F.1 토큰당 attention 질량

683 각 문제에서 attention은 연결된 시퀀스 [prompt; $\mathbf{H}$; generation] 위에서 측정하며, generation은
684 같은 모델이 동일한 RSP 주입 설정 아래 생성한 궤적이다. $\alpha_{i,j}^{(\ell,h)}$ 를 layer ℓ , head h 에서 query
685 위치 i 가 key 위치 j 로 보내는 post-softmax attention weight라고 하자. 이는 causal mask 아래에서
686 $\sum_j \alpha_{i,j}^{(\ell,h)} = 1$ 을 만족한다. 질문 토큰과 RSP 토큰의 인덱스 집합을 각각 Q , R 라 하고 크기를
687 $|Q|$, $|R| = L$, head 수를 H 라 하자. 이때 query i 가 각 그룹으로 보내는 layer ℓ 의 per-token
688 attention mass는

$$\text{PTM}_Q[\ell, i] = \frac{1}{|Q|H} \sum_{h=1}^H \sum_{j \in Q} \alpha_{i,j}^{(\ell,h)}, \quad \text{PTM}_R[\ell, i] = \frac{1}{|R|H} \sum_{h=1}^H \sum_{j \in R} \alpha_{i,j}^{(\ell,h)}. \quad (7)$$

689 $|Q|$ 와 $|R|$ 로 나누는 정규화는 집합 크기 차이를 보정하므로, 두 양은 동일한 softmax 분모 아래
690 에서 질문 토큰 또는 RSP 토큰 하나가 평균적으로 얼마나 많은 attention을 받는지를 나타낸다.
691 따라서 질문 토큰은 시퀀스 길이 효과를 흡수하는 크기 보정 baseline 역할을 한다.

692 F.2 Heatmap 집계

693 Layer 인덱스와 reasoning position 인덱스를 각각 동일 크기의 다섯 구간 $\{B_L^{(b)}\}_{b=1}^5$, $\{B_P^{(b)}\}_{b=1}^5$
694 로 나눈다. 샘플 s 와 목표 집합 $\bullet \in \{Q, R\}$ 에 대해 셀 (b_L, b_P) 의 값은

$$M_{\bullet}^{(s)}[b_L, b_P] = \frac{1}{|B_L^{(b_L)}| \cdot |B_P^{(b_P)}|} \sum_{\ell \in B_L^{(b_L)}} \sum_{i \in B_P^{(b_P)}} \text{PTM}_{\bullet}[\ell, i]. \quad (8)$$

695 Figure 1는 Eq. (8)를 500개의 유효 샘플에 대해 평균한 결과를 보고한다.

696 F.3 \boxed{\dots} 구간 제외

697 Reasoning position 범위는 마지막 \boxed{\dots} 구간이 시작되기 직전에 끝나도록 잡는다.
698 Chain-of-thought 출력은 *text*(내용)와 *pattern*(형식) 성분으로 나뉘며, 이 둘은 downstream 성
699 능에 독립적으로 기여할 수 있다 [Madaan and Yazdanbakhsh, 2022]. \boxed{\dots} 래퍼는 전형
700 적인 pattern 성분이다. 이는 추론을 더 전개하기보다는 답 형식을 마무리하는 짧고 정형화된
701 span이기 때문이다. 이 구간을 포함하면 reasoning dynamics와 무관한 template-driven attention
702 signature가 섞이게 된다.

703 F.4 마지막 두 레이어 제외

704 Layer 축에서는 마지막 두 transformer layer도 제외한다. 이는 모델 특이적 tuning이 아니라, late
705 layer에서 나타나는 표준적 현상을 피하기 위한 선택이다.

706 **출력 투영 특화.** 마지막 레이어 근방의 hidden state는 vocabulary logits와 거의 선형 관계를 이
707 루므로, 표현을 바꾸는 블록이라기보다 점진적 선형 readout으로 기능한다 [Belrose et al., 2023].
708 같은 맥락에서 late-layer feed-forward module도 출력 분포를 조정하는 메커니즘으로 해석되어
709 왔다 [Geva et al., 2021]. 따라서 이 레이어들의 attention은 reasoning computation보다 output
710 formation을 더 강하게 반영한다.

711 마지막 두 레이어를 제외하면 heatmap이 readout 단계보다 reasoning 단계의 attention dynamics
712 에 더 집중한다. 이 제외는 본문 claim에 필수적이지 않다. 본문이 강조하는 시퀀스 방향
713 *attenuation*은 이 제외 없이도 관찰되며, Theorem 1이 다루는 것도 layer 방향 단조성이 아니라
714 sequence-direction attenuation이기 때문이다.

715 F.5 추가적인 suffix heatmap

716 Figure 8는 suffix 주입에서 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct와 LLaMA-3.1-8B-Instruct에 대해 동일한
 717 per-token RSP attention 분석을 보고한다. 앞서 설명한 late-layer 이유 때문에 모든 셀에서 패턴이
 718 완전히 동일하게 일반화되지는 않지만, 두 모델 모두에서 시퀀스 방향(가로축)의 단조 감소는
 719 §3.3의 cache-growth upper envelope가 예측한 것과 일치한다. layer 축(세로)의 추가 감소는 별
 720 개의 경험적 sharpening 현상으로, Theorem 1만으로 직접 따라오는 결과는 아니다.

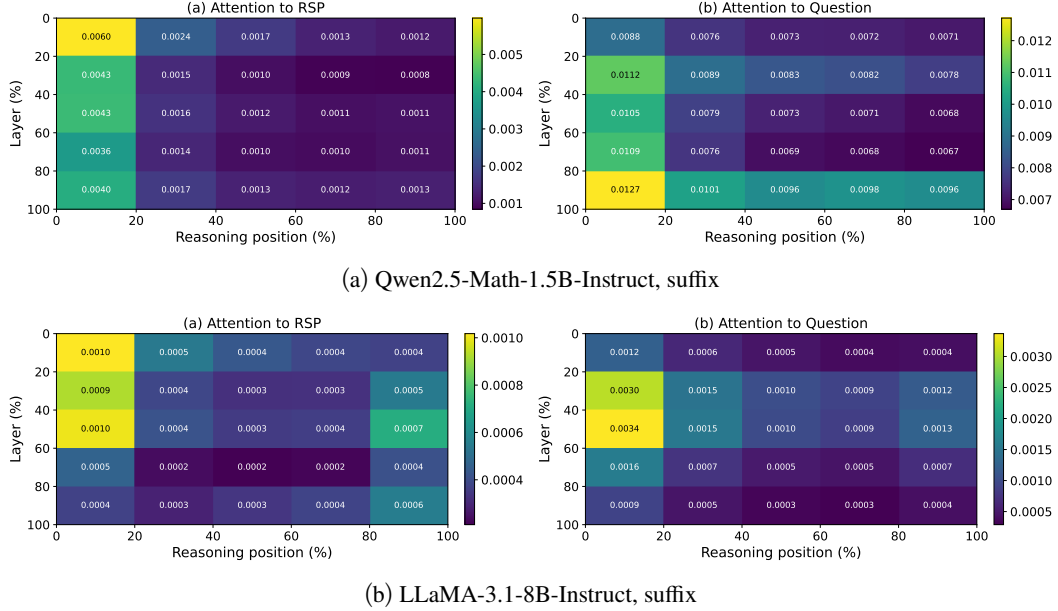


Figure 8: 나머지 두 모델(각각 500개 MATH-500 샘플)에서 suffix 주입 시 측정한 per-token RSP attention mass. 축과 전처리는 Figure 1와 동일하다. x축은 다섯 분위로 나눈 reasoning position, y축은 다섯 분위로 나눈 layer depth(위가 얇은 층), 색은 RSP 토큰에 할당된 per-token attention의 500샘플 평균을 뜻한다. `\boxed{ }` 구간 내부 토큰과 마지막 두 레이어는 제외했다.

G DAPO 구현

이 부록은 §5을 보충하여 GRPO 대비 DAPO 손실 변경, DAPO + RSP 구현, 그리고 step별 전체 결과를 정리한다.

G.1 GRPO에서 DAPO로

원본 GRPO [Shao et al., 2024]는 보상 $\{R_i\}_{i=1}^G$ 를 갖는 G 개 rollout $\{o_i\}_{i=1}^G$ 에 대해 다음 목적함수를 사용한다.

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \left(\min(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \hat{A}_{i,t}) - \beta D_{\text{KL}}(\pi_\theta \| \pi_{\text{ref}}) \right) \right], \quad (9)$$

여기서 importance ratio는 $r_{i,t} = \pi_\theta(o_{i,t} | q, o_{i,<t}) / \pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})$, 그룹 상대 advantage는 $\hat{A}_{i,t} = (R_i - \text{mean}(\{R_i\})) / \text{std}(\{R_i\})$, ε 는 clipping 범위, βD_{KL} 은 reference π_{ref} 에 대한 KL 패널티다.

학습 파이프라인은 SimpleRL-Zoo [Zeng et al., 2025]를 기반으로 하고 DAPO를 VeRL [Sheng et al., 2024] 위에서 구현한다. DAPO는 Eq. (9)를 네 가지 측면에서 수정한다. (i) 토큰 단위 손실 집계 $1 / \sum_i |o_i|$ ($1 / |o_i|$ 대신), (ii) 비대칭 clipping $(\varepsilon_{\text{low}}, \varepsilon_{\text{high}}) = (0.2, 0.28)$, (iii) dual clipping safeguard $\max(L_{\text{clipped}}, c\hat{A})$ ($c = 10$), (iv) KL 항 제거 (`use_kl_loss=False`, `kl_loss_coef=0`, `algorithm.kl_ctrl.kl_coef=0`).

G.2 DAPO + RSP 구현

DAPO + RSP에서는 추가로 그룹별 RSP $\mathbf{H}_g \in \mathbb{R}^{L \times d}$ ($L = 20$)를 각 rollout에 주입한다. $\mathbf{H}_g$ 는 step별 group seed로 결정적으로 생성하고 forward hook으로 주입하므로 학습 가능 파라미터가 아니다. 따라서 학습 신호는 학습된 prompt에서 오는 것이 아니라, policy가 임의의 $\mathbf{H}_g$ 에 적응하는 데서 온다. rollout 시점과 update 시점 모두에서 $\mathbf{H}_g$ 를 log-prob에 포함해 RSP-conditioned 분포에 대한 on-policy 업데이트를 유지한다(off-policy mismatch 회피). $G = 8$, $n = 8$ 이라 각 그룹에 응답이 하나뿐이므로 rollout마다 사실상 다른 $\mathbf{H}_g$ 를 본다.

G.3 데이터, 배치, 하이퍼파라미터

Table 10: Qwen2.5-Math-7B에서의 DAPO / DAPO + RSP 학습 설정.

항목	값
학습 데이터	MATH Level 3–5 subset (<code>simplelr_math_35</code> , 약 8,500 prompt)
Prompt template	<code>qwen-boxed</code>
학습 배치 크기	1024
PPO mini-batch 크기	256 (rollout당 4회 PPO 업데이트)
prompt당 rollout 수 G	8
최대 prompt / response 길이	2,028 / 2,048
Rollout sampling	temperature 1.0, top- p 1.0, top- k 50
$(\varepsilon_{\text{low}}, \varepsilon_{\text{high}})$	(0.2, 0.28)
Dual clip c	10.0
손실 집계	token-mean ($1 / \sum_i o_i $)
KL 항	사용 안 함
Entropy 계수	0
Optimizer	AdamW, learning rate 5×10^{-7} (constant), warmup 없음
총 학습	약 10 epoch, ≥ 80 최적화 step
저장 / 평가 주기	매 10 step
RSP (DAPO + RSP에만)	suffix 주입, $L = 20$, rollout마다 새로 주입
하드웨어	4× NVIDIA B200 GPU
실측 학습 시간	run당 약 12시간

743 G.4 평가 프로토콜

744 저장된 각 체크포인트는 HuggingFace 형식으로 변환한 뒤 SimpleRL-Zoo
745 eval_math_nodes.sh 파이프라인으로 평가한다. 작은 경시대회 셋의 분산을 줄이기
746 위해 벤치마크별로 sampling 파라미터를 다르게 둔다.

Table 11: SimpleRL-Zoo sh/eval.sh의 벤치마크별 평가 프로토콜.

벤치마크	문제 수	Temperature	n_{sampling}	Metric
AIME 2024	30	1.0	32	Avg@32
AMC 2023	40	1.0	32	Avg@32
MATH-500	500	0.0	1	accuracy (mean@1)
GSM8K	1,319	0.0	1	accuracy
OlympiadBench	675	0.0	1	accuracy
Minerva Math	272	0.0	1	accuracy
GaoKao 2023-EN	385	0.0	1	accuracy

747 모든 벤치마크에서 최대 생성 토큰 수는 16,000이다. 보고하는 평균은 7개 벤치마크의 가중치
748 없는 평균이다.

749 G.5 Step별 평균 정확도

Table 12: 체크포인트별 4-벤치마크 평균 정확도(%). 굵게는 각 방법의 peak.

Step	DAPO	DAPO + RSP
0	33.00	33.00
10	48.92	48.53
20	51.45	52.05
30	52.10	53.52
40	53.27	55.03
50	53.55	55.42
60	54.50	55.88
70	55.40	56.92
80	56.15	57.27
90	55.25	57.40
100	52.82	56.78

750 G.6 한계와 향후 과제

751 DAPO + RSP를 완성된 레시피로 주장하지는 않는다. 본 비교는 Dynamic Sampling과 overlong
752 reward shaping을 생략한 축소된 DAPO 설정을 사용했고, 평가 run은 단일 학습 seed에 기반한다.
753 분산이 큰 작은 경시대회 셋(AIME 2024, AMC 2023)에서 multi-seed 평가와 함께 전체 DAPO
754 설정 아래에서 이득을 재확인하는 작업은 향후 과제로 남는다.

755 H 광범위한 영향

756 본 연구는 무작위 임베딩 주입이 대형 언어 모델의 추론 행동에 어떤 영향을 주는지에 대한
757 실험적·이론적 분석을 제공한다. 기여의 성격은 주로 기초 연구에 가깝지만, GRPO와 같은
758 강화학습 기반 추론 모델 후속학습에는 잠재적 함의를 가진다.

759 **긍정적 영향.** RSP가 유도하는 궤적 다양성은 group-relative advantage estimation 안에서 더
760 풍부한 학습 신호를 제공함으로써, RL 기반 LLM 후속학습의 sample efficiency를 높일 수 있다.
761 이는 reasoning 중심 fine-tuning과 alignment에 필요한 계산 비용을 줄여, 자원이 제한된 연구
762 그룹에도 관련 방법을 더 접근 가능하게 만들 수 있다.

763 **잠재적 우려.** LLM의 유효 출력 지지 집합을 넓히는 방법은 바람직한 대안적 추론 경로뿐
764 아니라, 바람직하지 않거나 분포 밖에 있는 출력의 도달 가능성도 함께 높일 수 있다. 따라서
765 RSP를 실제 시스템에 적용할 때는 이를 독립적인 다양성 원천으로만 보지 말고, 기존의 안전
766 필터링 및 alignment 메커니즘과 함께 사용해야 한다.

767 **영향 범위의 한계.** 본 연구는 새로운 모델이나 데이터셋을 배포하기보다 분석을 제공하는 데
768 초점을 두므로, 직접적인 사회적 영향은 제한적이다. 여기서 논의한 더 넓은 함의는 RSP가 실제
769 학습 파이프라인에 통합되는 향후 연구가 이루어질 때에만 현실화될 수 있다.